



STAGE DE FIN D'ÉTUDES

Analyse de l'Application Industrielle d'un Code CFD et Optimisation des Systèmes d'Extraction de Fumée

Master de Fluid Mechanics | Sorbonne Université & Ecole Polytechnique | 2022 - 2023

JORON Joas

Encadrant: DORADO Poeiti | Doctorante à Artelia

Encadrant: CARLOTTI Pierre | Directeur scientifique de Artelia

29 juillet 2026



Table des figures

2.1	Schéma du jet Turbulen 2D, L la longueur caractéristique, D le diamètre du jet, $\delta(z)$ la largeur du jet	10
2.2	Schéma d'un Panache, point source	12
2.3	Schéma de la couche de fumée	16
2.4	Schéma de fumée en compartiment fermée, 1 Panache, (2) couche de fumée	18
3.1	Position des variables d'écoulement dans la cellule de grille ijk . Les flèches indiquent la direction positive de la variable donnée. Les variables scalaires, telles que la densité ρ , la température T et la pression p , sont définies au centre de la cellule. Les composantes de la vitesse $\vec{u} = (u, v, w)$ sont définies aux faces de cellule respectives, et les composantes de la vorticit� $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ sont situ�es aux ar�tes de cellule.	20
4.1	Image Simulation 3D FDS	26
4.2	Mesure de la temp�rature en fonction du temps � la position TC7 ($x = 3.58m, y = 16.70m$) pour diff�rentes hauteurs. (0) Article Hamins, (1) parois adiabatiques, (2) parois en b�ton, (3) parois pl�tre et contreplaqu�	28
4.3	G�om�trie des cas de validation 3, 4 et 5	29
4.4	Temp�rature pour diff�rente position de l'espace (x,y) dans le cas exp�rimental 0 , et les simulations 4 et 5	30
4.5	Temp�rature et Vitesse � travers la porte	30
4.6	Mesure de la vitesse v au centre de la porte en fonction du temps,(0) Article Hamins, (6 - 7)	31
4.7	Temp�rature moyenne en fonction du temps , pour les cas 1 - 8, sans et avec rayonnement, A : Sans rayonnement, B : Avec rayonnement. Courbe sup�rieur parois adiabatique inf�rieur parois en b�ton	32
4.8	Temp�rature � diff�rente hauteur z en fonction du temps, pour les cas 3 [A] radiative et 3 non radiative [B]	33
4.9	Ratio de la Puissance radiatif sur la Puissance total, pour des cas sans rayonnement (rouge) et pour un cas avec rayonnement (orange)	33
4.10	Temp�rature pour diff�rente position z dans le cas 3 pour diff�rents mod�le de rayonnement	34
4.11	Temp�rature pour diff�rente position (x,y) dans les cas 3 [A] et cas 3 sous maill�s [B]	36
4.12	Temp�rature pour diff�rente position z dans les cas 3 [A] et cas 3 [B] Malliage irr�gulier	36
4.13	Mesure de la vitesse v au centre de la porte en fonction du temps, [0] exp�rimental, configuration [3], cas 3 sous maill�s [A] et cas 3 maillage irr�gulier [B]	37
4.14	Temps de calculs (en seconde) en fonction du nombre de maillages	38
5.1	Slice de concentration de CO_2	40
5.2	Simulation 3D de quai de gare. A : Vue d'en bas, B : Vue d'en haut	41
5.3	R�sultats simulation 3D de quai de gare. A : Puissance total en fontion du temps, B : D�bit d'extraction en fonction du temps	41
5.4	Configuration 2D	42
5.5	Convergence du maillage 2D	42
5.6	Velocity details for different mesh	43
5.7	Cas 2D 1 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer diff�rents	44
5.8	Cas 2D 2 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer diff�rents	45

5.9	Cas 2D 3 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer différents	45
5.10	Cas 2D 4 : Profil de ventilation	46
5.11	Cas 2D 4 : Image de la simulation, Vitesse vertical	46
5.12	Cas 2D 5 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer différents	46
5.13	Cas 2D 9 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer différents	47
1	Temps de calcul pour une maille en fonction du modèle de rayonnement	50
2	Special representation of smoke, for the cases 128×16 , 256×32 , 512×64 and 1024×128	50
3	Time average HRR	50
4	Cas 2D 1 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents	51
5	Cas 2D 2 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents	51
6	Cas 2D 3 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents	52
7	Représentation du profil d'extraction pour le cas 4	52
8	Cas 2D 4 : Profil de ventilation en fonction de la position & Vitesse vertical dans la zone d'injection	52
9	Cas 2D 5 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents	53
10	Cas 2D 6 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents	53
11	Cas 2D 7 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents	54
12	Représentation du profil d'extraction pour le cas 8	54
13	Représentation du profil d'extraction pour le cas 9	54

0.1 Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Ceux qui ont enrichi ma réflexion et accompagné dans la réalisation de ce travail.

Je remercie vivement ma directrice de stage, Madame DORADO Poeiti pour son accueil, sa disponibilité, ses conseils et la confiance qu'elle m'a accordé tout au long de mon stage au sein du bureau d'étude Artelia .

Je remercie également très vivement Monsieur CARLOTTI Pierre, pour son soutien scientifique. Merci pour votre disponibilité, votre écoute et vos conseils.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers l'ensemble des enseignants du programme de Master de Fluid Mechanics qui, de façon directe ou indirecte, m'ont apporté leur soutien pendant mon stage en me transmettant un large éventail de connaissances approfondies dans différents domaines de la mécanique des fluides.

Enfin, j'aimerais exprimer ma gratitude envers mes camarades de promotion et mes collègues de travail pour avoir contribué à rendre cette année des plus plaisantes.

Table des matières

0.1	Remerciements	4
1	Introduction	7
2	Théorie de la dynamique de la fumée	8
2.1	Général	8
2.2	Introduction des grandeurs caractéristiques de l'étude	8
2.3	Expansion des jet turbulents	9
2.3.1	Equation de Reynolds	10
2.3.2	Moment cinétique	10
2.3.3	Énergie cinétique	11
2.3.4	Débit massique	11
2.3.5	Conclusion	11
2.4	Modèle de modélisation de panache	12
2.5	Propagation d'une nappe de fumée	15
2.6	Théorie du remplissage et de la ventilation mécanique	17
2.7	Conclusion	18
3	Présentation du code FDS	19
3.1	Formalisme LES	19
3.2	Méthode numérique - Quantités	19
3.3	Approximation à bas nombre de Mach	20
3.4	Transport de la quantité de mouvement	21
3.5	Approximations Nécessaires	21
3.5.1	Combustion	21
3.5.2	Rayonnement	21
3.5.3	Turbulence	22
3.6	Résumé des Schémas numériques	23
3.6.1	Prédicteur	23
3.6.2	Correcteur	24
4	Applicabilité du code dans le domaine de l'ingénierie	26
4.1	Expérience d'appui	26
4.2	Parois	27
4.3	Géométrie	28
4.3.1	Parois et domaine d'étude	28
4.3.2	Établissement de l'écoulement à travers l'ouverture	29
4.4	Simulation du feu	30
4.4.1	Puissance du feu	31
4.4.2	Rayonnement	31
4.5	Turbulence	34
4.5.1	Différente viscosité turbulente	34
4.5.2	Résultats	35
4.6	Analyse CPU	36

4.6.1	Maillage	36
4.6.2	MPI & OPENMP	37
4.6.3	Temps de calculs par maille	37
4.7	Conclusion FDS	39
5	Optimisation d'extraction de fumée	40
5.1	Simulation 3D d'extraction de fumée sur un quai de gare	40
5.1.1	De la 3D vers la 2D	41
5.2	Configuration 2D	41
5.2.1	Maillage de la simulation	42
5.3	Détails des configurations 2D	43
5.3.1	Les différents profils d'extractions	43
5.4	Synthèse des résultats	44
6	Conclusion	48
	Bibliographie	49
.1	Validation	50
.2	CPU	50
.3	Maillage 2D	50
.4	Les différents profils d'extraction, 2D	51

Chapitre 1

Introduction

L'incendie du tunnel du Mont-Blanc, survenu du 24 au 26 mars 1999 entre la France et l'Italie, offre une illustration saisissante du pouvoir destructeur du feu dans un environnement confiné. Les incidents de ce type ont conduit à l'établissement de normes visant à réduire les risques et à maîtriser les incendies violents [DF1, 1980]. Cependant, malgré ces mesures, la dynamique des incendies demeure souvent incomprise. Une incompréhension qui s'explique par la complexité du feu, qui résulte d'interactions entre la chimie, la thermique et les fluides, rendant sa résolution théorique et numérique précise extrêmement complexe. Le logiciel *Fire Dynamics Simulator* (FDS), largement reconnu dans le secteur industriel, offre des simulations avancées, modélisant la propagation du feu, de la fumée et de la chaleur dans des environnements complexes, tout en prenant en compte les interactions thermiques et la mécanique des fluides.

Dans le cadre de cette problématique, la branche Mobilité et Infrastructure d'ARTELIA abrite une équipe spécialisée dans la conception de systèmes de ventilation pour les tunnels, dédiée à relever les défis liés aux risques d'incendies. Ainsi ce stage est réalisé dans le cadre de la thèse de DORADO P., qui vise à évaluer et ancrer solidement les bases théoriques des outils employés. Cette étude s'intéresse premièrement à examiner le logiciel FDS et son applicabilité dans le contexte industriel. Enfin, cette recherche vise à apporter des éléments de réponse à la question de l'optimisation de l'extraction des fumées en cas d'incendie, contribuant ainsi à un approfondissement des connaissances dans ce domaine critique.

Dans le cadre de cette recherche, une approche méthodique est adoptée, subdivisant l'étude en quatre phases distinctes. Dans un premier temps, une exploration théorique est entreprise dans le but de mettre en évidence les éléments essentiels de la dynamique des fumées, comme cela est observé dans la littérature. Ensuite, la présentation du logiciel FDS est entreprise, accompagnée de son formalisme mathématique. Cette étape est suivie par une analyse minutieuse de la vérification minutieuse des simulations à utiliser. Enfin, une attention particulière est portée à l'examen de l'optimisation des systèmes d'extraction en quai de gare.

Chapitre 2

Théorie de la dynamique de la fumée

2.1 Général

Les études de mécanique des fluides liés à la dynamique des fumées s'accompagnent à de nombreuses applications transverses pratiques, notamment dans la compréhension du mouvement des gaz dans l'atmosphère, la modélisation de la dispersion des polluants dans l'atmosphère, l'aménagement urbain et l'étude des flux de gaz dans les systèmes industriels. La fumée et le feu impliquent une multitude de phénomènes, tels que la thermodynamique, la chimie, la turbulence et le rayonnement en impliquant des problèmes de mécanique des fluides tels que forts gradients de densité, des écoulement faiblement visqueux. Cependant, certains de ces aspects de la physique restent non résolus et complexes à traiter. Par conséquent, aucune théorie dans le domaine n'est parfaite, et la résolution numérique de ces problèmes pose des défis, en particulier dans l'industrie, avec autant de code que de type de résolution différentes.

Dans ce chapitre, seront abordés certains des éléments essentiels de la dynamique de la fumée, en mettant en évidence les aspects les plus significatifs et les plus captivants à explorer.

2.2 Introduction des grandeurs caractéristiques de l'étude

Essayons d'abord de décrire et de caractériser la dynamique d'un panache, afin d'identifier les principaux paramètres qui la régissent. Cette démarche implique l'analyse dimensionnelle pour décrire le déplacement de la fumée, en prenant en considération les facteurs pertinents qui impactent le mouvement du panache de fumée. En ce qui concerne la convection turbulente de la fumée, les paramètres pertinents comprennent :

1. Vitesse caractéristique : U (exprimée en m/s) - $[U] = \frac{L}{T}$ - la vitesse typique de déplacement du panache de fumée.
2. Longueur caractéristique : L (exprimée en m) - $[L] = L$ - une longueur caractéristique du panache de fumée, par exemple, la taille du jet de fumée.
3. Densité du fluide : ρ (exprimée en kg/m³) - $[\rho] = \frac{M}{L^3}$ - la densité du fluide environnant, qui est généralement proche de la densité de l'air pour la fumée.
4. Viscosité dynamique : μ (exprimée en (m²s⁻¹)) - $[\mu] = \frac{M}{L \cdot T}$ - la viscosité du fluide, qui mesure sa résistance aux déformations de cisaillement.
5. Accélération gravitationnelle : g (exprimée en m/s²) - $[g] = \frac{L}{T^2}$ - l'accélération due à la gravité terrestre.
6. Température caractéristique : T (exprimée en Kelvin ou Celsius) - $[T] = \Theta$ - la température typique du panache de fumée.
7. Capacité thermique spécifique : C_p (exprimée en J/(kg·K)) - $[C_p] = \frac{L^2}{T^2 \cdot \Theta}$ - la capacité du fluide à absorber de la chaleur sans subir de changements de volume importants.
8. La conductivité thermique : Λ (exprimée en (W/(m·K))), - $[\frac{M \cdot L}{T^3 \cdot \Theta}]$ - quantifie la capacité d'un matériau à transférer la chaleur par conduction.

Il y a $n = 8$ variables et $k = 3$ grandeurs fondamentales de base. Il y a donc 5 nombres sans dimensions pertinentes pour décrire la fumée. Les choix des π dépendent des caractéristiques spécifiques du problème et des résultats recherchés, les nombres sans dimension pertinent obtenus sont :

1. Nombre de Reynolds (Re) : $Re = \frac{\rho UL}{\mu}$ - rapport entre les forces inertielles et les forces visqueuses du fluide.
2. Nombre de Froude (Fr) : $Fr = \frac{U}{\sqrt{gL}}$ - rapport entre les forces inertielles et les forces gravitationnelles du fluide.
3. Nombre de Prandtl (Pr) : $Pr = \frac{\mu C_p}{\lambda}$ - rapport la diffusivité de la quantité de mouvement et la diffusivité thermique.
4. Nombre de Richardson (Ri) : $Ri = \frac{gL}{U^2} \cdot \frac{\Delta \rho}{\rho}$ - rapport entre les forces de flottabilité et les forces d'inertie.
5. Nombre de Nusselt (Nu) : $Nu = \frac{hL}{\lambda}$ - rapport entre le transfert par convection et par conduction

En théorie $F(Re, Fr, Pr, Ri, Nu) = 0$. La dynamique de la fumée est fonction de ces nombres sans dimension. Celles-ci permettent de caractériser le comportement de la convection turbulente des fumées en fonction des forces et propriétés du fluide, de la géométrie du panache de fumée et de la différence de densité entre le panache et le fluide environnant. Même si les multiples phénomènes intervenant dans le problème sont complexes, une idée assez simplifiée de la fumée peut être faite. La clarté de ces chiffres est importante pour l'analyse et la modélisation de ce phénomène complexe. Divers aspects de la dynamique de la fumée sont abordés dans les sections suivantes.

2.3 Expansion des jet turbulents

Cette section explore une caractéristique cruciale d'un panache turbulent. L'analyse se restreint à une configuration en deux dimensions (2D), en supposant un fluide incompressible. Considérons les équations de Navier - Stokes : pour un fluide compressible, les équations de Navier-Stokes en trois dimensions sont les suivantes : La conservation de la masse :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \quad (2.1)$$

La conservation de la quantité de mouvement :

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \mathbf{u}) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \frac{1}{3} \mu \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{f}, \quad (2.2)$$

La conservation de l'énergie :

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \mathbf{u}) = -p \nabla \cdot \mathbf{u} + \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + \mathbf{u} \cdot \nabla q + \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{f}, \quad (2.3)$$

où :

- ρ est la densité du fluide
- t est le temps
- $\mathbf{u}$ est le champ de vitesse du fluide
- p est la pression
- μ est la viscosité dynamique
- $\mathbf{f}$ est la force volumique par unité de masse appliquée au fluide
- E est l'énergie totale par unité de masse du fluide, incluant l'énergie interne et l'énergie cinétique
- κ est la conductivité thermique
- T est la température
- q est le taux de production d'énergie interne par unité de masse

Considérons une source ou un jet turbulent d'un diamètre D , dont le débit est parallèle et statistiquement stable. L'environnement fluide environnant demeure uniforme. Pour caractériser ce flux, les variables suivantes sont employées : $\underline{u}(x, z, t) = [\langle \underline{U} \rangle, 0, \langle \underline{W} \rangle]$ et $\langle P \rangle(x, z)$. L est la longueur caractéristique sur z et $\delta(z)$ la

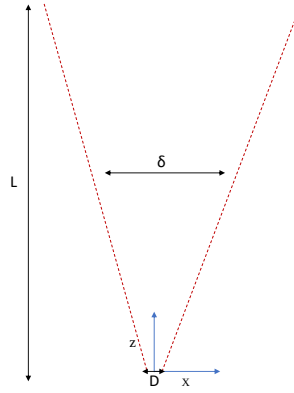


FIGURE 2.1 – Schéma du jet Turbulent 2D, L la longueur caractéristique, D le diamètre du jet, $\delta(z)$ la largeur du jet

longueur caractéristique sur x , telle que $\frac{\delta}{L} = \varepsilon \ll 1$. Voir le schéma de la figure 2.1
Ce qui donne en ordre de grandeur :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial y} \sim \frac{\partial}{\partial z} \sim \frac{1}{L} \\ \frac{\partial}{\partial x} \sim \frac{1}{\delta(z)} \\ \frac{\partial \langle P \rangle}{\partial z} = 0 \end{cases} \quad (2.4)$$

L'application de l'hypothèse d'incompressibilité à la conservation de la masse 2.1 implique que :

$$U \sim \varepsilon W \quad (2.5)$$

Ensuite, en construisant le nombre de Reynolds :

$$Re = \frac{UL}{\nu} \gg \frac{1}{\varepsilon^2} \Leftrightarrow \text{Un flow turbulent} \quad (2.6)$$

Il déduit alors que le jet est bien turbulent. De même la conservation de la quantité de mouvement 2.2 donne :

$$\langle u^2 \rangle \sim \langle v^2 \rangle \sim \langle w^2 \rangle \sim \langle wv \rangle \sim w_0^2 \quad (2.7)$$

2.3.1 Equation de Reynolds

En analysant l'équation de Reynolds, c'est-à-dire la moyenne temporelle ou spatiale à l'équation de conservation de la quantité de mouvement 2.2 :

$$\frac{\partial \langle U_i \rangle}{\partial t} + \langle U_j \rangle \frac{\partial U_i}{\partial x_j} = - \frac{\partial \langle P \rangle}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\nu \frac{\partial \langle U_i \rangle}{\partial x_j} - \langle U_i U_j \rangle \right]$$

Dans notre cas 2D, une équation simplifiée est obtenue. Cette équation décrit l'évolution de la dynamique moyenne du panache turbulente :

$$\langle U \rangle \frac{\partial \langle W \rangle}{\partial x} + \langle W \rangle \frac{\partial \langle W \rangle}{\partial z} = \frac{\partial \langle W \rangle^2}{\partial z} + \frac{\partial \langle U \rangle \langle W \rangle}{\partial x} - 0 = - \frac{\partial \langle wu \rangle}{\partial x} \quad (2.8)$$

2.3.2 Moment cinétique

Le moment cinétique turbulent représente la contribution de la rotation turbulente à l'écoulement global d'un fluide turbulent. Il est donné ici par :

$$M = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho \langle W \rangle^2 dx = cste$$

En dérivant cette expression par rapport à z , il est déterminé que $\langle W \rangle$ et $\langle U \rangle$ doivent obéir à une condition de similitude, aboutissant à la solution auto-similaire :

$$\begin{aligned} \langle W \rangle(\bar{x}, \bar{z}) &= W_0(\bar{z})f(\eta) \\ \Rightarrow \frac{\partial}{\partial z} \int_{-\infty}^{+\infty} \langle W \rangle^2 dx &= -[\langle W \rangle \langle U \rangle + \langle vu \rangle]_{-\infty}^{+\infty} = 0 \end{aligned} \quad (2.9)$$

A noter que des résultats expérimentaux montre que :

$$\bar{\delta}(\bar{z}) = \frac{\delta(\bar{z})}{D} \sim \bar{z} \quad (2.10)$$

avec $\bar{z} = \frac{z}{D}$.

Lorsque $\bar{z} \gg 1$ alors $\langle W \rangle$ admet une solution auto-similaire :

$$\langle W \rangle(\bar{x}, \bar{z}) = W_0(\bar{z})f(\eta) \quad (2.11)$$

La où le maximum du jet est $W_0(\bar{z}) = \langle W \rangle(\bar{x} = 0, \bar{z})$ et $\eta = \frac{\bar{x}}{\bar{\delta}(\bar{z})}$. // C'est-à-dire que la vitesse diminue lorsque x s'éloigne de 0. Une notion de la vitesse verticale du fluide prend donc forme, de plus en utilisant le fait que $M/\rho = cst$ et l'équation 2.10 il est possible de montrer que :

$$W_0(\bar{z}) \sim \frac{1}{\sqrt{\bar{z}}} \quad (2.12)$$

2.3.3 Énergie cinétique

L'énergie cinétique peut s'écrire alors comme :

$$\begin{aligned} E(x) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho \langle W \rangle^3 dx \\ \Leftrightarrow E &= \rho W_0^3(\bar{z}) \bar{\delta}(\bar{z}) \int_{-\infty}^{+\infty} g^3(\eta) d\eta \sim \frac{1}{\sqrt{\bar{z}}} \end{aligned} \quad (2.13)$$

W_0 représente le maximum de W , ce qui signifie que W décroît en fonction de x . Cette notion indique que la dérivée de $E(x)$ par rapport à x est négative, ce qui signifie que l'énergie cinétique décroît à mesure que l'on s'éloigne du centre du jet. Cela offre un aperçu de la distribution de la turbulence dans l'espace.

2.3.4 Débit massique

Le débit massique, noté $\dot{m}$ est une grandeur fondamentale en mécanique des fluides qui mesure la quantité de masse de fluide traversant une section donnée par unité de temps. Le débit massique appliqué à notre jet s'écrit :

$$\begin{aligned} \dot{m}(\bar{z}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \rho \langle W \rangle d\bar{x} \\ \Leftrightarrow \rho W_0(\bar{z}) \bar{\delta}(\bar{z}) \int_{-\infty}^{+\infty} h(\eta) d\eta &\sim \sqrt{\bar{z}} \end{aligned} \quad (2.14)$$

$$\dot{m} \sim \sqrt{\bar{z}} \quad (2.15)$$

Il y a ici une augmentation du panache en fonction de z , cette augmentation est due à une motricité élevée proche des panaches, les vortex créés autour du panache entraînent le fluide extérieur vers l'intérieur du panache.

2.3.5 Conclusion

Ces résultats soulignent l'importance du moment cinétique turbulent et de l'évolution de l'énergie et du débit massique dans la dynamique des panaches turbulents. L'énergie cinétique diminue en fonction de x , tandis que le moment cinétique de turbulence reste constant, indiquant une répartition caractéristique de l'énergie turbulente le long du panache. Le débit massique augmente avec la hauteur, résultant de l'absorption de masse d'air extérieur par le jet turbulent, entraînant une expansion du jet.

2.4 Modèle de modélisation de panache

Dans cette section, le phénomène de convection de la fumée est caractérisé. Pour ce faire, la source de fluide due au feu est supposée provenir de la réaction chimique et de la variation de température, agissant comme une source instantanée.

Il est bien établi que lorsque deux flux de fluides entrent en contact, les tourbillons qui facilitent le transfert de matière entre eux possèdent des vitesses proportionnelles à la vitesse relative des deux flux. Cette relation découle de considérations dimensionnelles : si l'entraînement mutuel est turbulent, la seule grandeur qui influence le mouvement est la vitesse relative des deux courants. Les expériences menées par Kuethe (1935) sur le mélange à la bordure d'un jet confirment également cette observation. De manière similaire, dans le cas d'une colonne d'air chauffée, l'article de MORTON et al. [1956] suppose que le taux d'expansion du bord de la colonne et l'absorption de l'air environnant peuvent être considérés comme proportionnels à la vitesse verticale à ce niveau. Dans le traitement qui suit, le taux d'entraînement du fluide dans les colonnes est supposé être proportionnel à la vitesse verticale sur l'axe de la colonne. Cependant, pour appliquer cette hypothèse, il

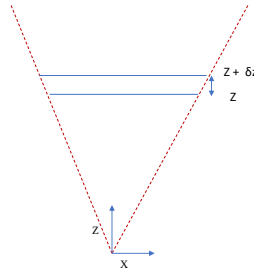


FIGURE 2.2 – Schéma d'un Panache, point source

faut adopter des profils spécifiques de vitesse du fluide et de force de flottabilité dans les sections horizontales de la colonne. Chaque section doit être caractérisée par une échelle de longueur horizontale proportionnelle à la largeur ou au rayon de la colonne b un équivalent à notre δ précédent, pour le mouvement à cette hauteur. Le symbole α y est aussi introduit, il représente un nombre sans dimension qui caractérise le taux d'absorption d'air extérieur par le panache. Ce nombre a une nature entièrement empirique et n'est pas établi par une démonstration analytique. La valeur α est généralement fixée à $\alpha \sim 0.1$.

Panache dans l'approximation de Boussinesq

Dans la partie inférieure de l'écoulement d'une colonne d'air dans un fluide ambiant stratifié de manière stable, l'utilisation de l'approximation de Boussinesq y est valide, les hypothèses concernant l'entraînement et la similitude devraient être valides. Cependant, dans la région supérieure où l'écoulement dans la colonne est dévié horizontalement, la nature de l'écoulement turbulent doit être modifiée en raison du changement de forme de la colonne. Les lois de conservations définies précédemment deviennent dans ce cas :

— Conservation du volume :

$$\frac{d}{dz}(\pi b^2 u) = 2\pi b \alpha u \quad (2.16)$$

— Conservation du moment :

$$\frac{d}{dz}(\pi b^2 u^2) = \pi b^2 g(\rho_0 - \rho) \quad (2.17)$$

— Conservation de la densité déficiente :

$$\frac{d}{dz}[\pi b^2 u(\rho_1 - \rho)] = 2\pi b \alpha u(\rho_1 - \rho_0) \quad (2.18)$$

Où $\frac{\rho_0 - \rho}{\rho_1} = \beta(T - T_0)$, β est le coefficient d'expansion du gaz, il est équivalent à $\beta \approx \frac{1}{T_1}$.

L'équation dans laquelle la déficience de densité est mesurée par rapport au niveau de la source peut être transformée en utilisant la conservation du volume en :

$$\frac{d}{dz} [\pi b^2 (\rho_1 - \rho)] = (\rho_1 - \rho_0) \frac{d}{dz} (\pi b^2 u) = \frac{d}{dz} [\pi b^2 u (\rho_1 - \rho_0)] - \pi b^2 u \frac{d}{dz} (\rho_1 - \rho_0)$$

Que l'on peut écrire sous la forme :

$$\frac{d}{dz} [\pi b^2 u (\rho_0 - \rho)] = \pi b^2 u \frac{d\rho_0}{dz}$$

Étant donné que les variations de densité considérées sont petites par rapport à ρ_1 , la densité ρ qui apparaît dans le membre de gauche de l'équation du mouvement, peut être prise comme étant ρ_1 sans perdre en précision.

— Conservation du volume :

$$\frac{d}{dz} (b^2 u) = 2b\alpha u \quad (2.19)$$

— Conservation du moment :

$$\frac{d}{dz} (b^2 u^2) = b^2 g (\rho_0 - \rho) \quad (2.20)$$

— Conservation de la densité déficiente :

$$\frac{d}{dz} (b^2 u g \frac{\rho_0 - \rho}{\rho_1}) = b^2 u \frac{g}{\rho_1} \frac{d\rho_0}{dz} \quad (2.21)$$

Ces équations permettent une compréhension du phénomène d'ascension et de convection du fluide. Dans le cas de l'approximation de Boussinesq $\rho \sim \rho_0$ sauf dans la 3ème équation.

L'équation $u_e = \alpha u(z)$ est établie, elle caractérise la vitesse d'injection dans le panache. Cela donne lieu à trois équations avec trois inconnues, permettant ainsi d'inférer une solution de la forme suivante : $u(z) = C_1 z^\sigma$, $b(z) = C_2 Z$ et $\frac{\rho_0 - \rho}{\rho_0} = C_3 Z^\gamma$

Le résultat obtenu est le suivant :

$$U = \left(\frac{25}{48M\alpha^2} \right)^{1/3} B^{1/3} Z^{-1/3} \quad (2.22)$$

$$b(z) = \frac{12\alpha}{5} z \quad (2.23)$$

$$\frac{\rho_0 - \rho}{\rho_0} = \frac{4}{3g} \left(\frac{25}{48M\alpha^2} \right)^{2/3} B^{2/3} z^{-5/3} \quad (2.24)$$

Équivalente à celle d'une source ponctuelle en $z = 0$, tout comme la solution auto-similaire de la section précédente, cette solution trouve le réalisme seulement en champ lointain. Pour une meilleure compréhension de la signification de ces équations dynamiques, l'introduction d'un nouveau nombre sans dimension à partir du nombre de Richardson Ri ainsi que des résultats antérieurs s'avère pertinente :

$$R = \frac{\Delta\rho}{\rho_0} \frac{gb}{u^2} \Leftrightarrow Ri = \frac{16\alpha}{5}$$

La définition de la fonction panache $\Gamma(z)$ est ensuite établie de la manière suivante :

$$\Gamma(z) = \frac{Ri(z)5}{16\alpha} \quad (2.25)$$

Ce nombre donne des indications sur la nature du panache, qu'il soit paraisseux ou forcé.

Panache sans approximation de Boussinesq

Le modèle de panache élaboré par Morton, Taylor et Turner trouve application dans le cadre de l'approximation de Boussinesq. Cependant, ce modèle suppose une différence significative entre la densité ρ du panache et la densité de l'air ambiant ρ_0 . En d'autres termes, le rapport $\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\rho_0 - \rho}{\rho_0}$, qui est supérieur à 0.1 dans notre situation, invalide l'approximation $\rho \approx \rho_0$. En conséquence, il devient impératif de reformuler les équations en dehors du cadre de l'approximation de Boussinesq. Pour ce faire, la transition vers un système de coordonnées tridimensionnelles en référentiel cylindrique (r, θ, z) est nécessaire. Le problème est considéré comme axisymétrique. Bien que la densité ρ ne soit pas homogène sur une hauteur donnée, il est possible de supposer que le profil de ρ suit une distribution gaussienne, ce qui permet de la considérer comme constante à une hauteur proche de l'axe z .

En partant de la conservation du débit massique au sein du panache entre deux plans distants δz , une hypothèse est faite que le panache transporte de l'air de densité ρ_0 à une vitesse u_e .

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz}(\rho u V)_{z+\delta z} &= \frac{d}{dz}(\rho u V)_z + \rho_0 u_e \pi d \\ \frac{d}{dz} \left(\frac{\rho u d^2}{\pi} \right) &= 4\rho_0 \pi u_e d \end{aligned} \quad (2.26)$$

Ensuite, la conservation de la quantité de mouvement entre deux plans du panache, séparés par δz , est exprimée en ignorant la viscosité. Cela conduit à l'équation suivante, avec g représentant l'accélération due à la pesanteur sur Terre :

$$\int_S \rho u(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) d\sigma = \sum F_{\text{ext}} = \text{Poids} + \text{Archimède} \Rightarrow \frac{d}{dz} \rho u^2 \pi d^2 = g \pi d^2 (\rho_0 - \rho) \quad (2.27)$$

Enfin, la conservation de l'énergie entre deux plans du panache est envisagée, en respectant une condition de non-dilatation, ce qui équivaut à la préservation du débit volumique :

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{d^2 u}{\pi \Delta \rho / \rho_0 g} \right) = 0 \quad (2.28)$$

En intégrant cette équation finale, émerge une constante désignée par B , représentant le flux de flottabilité en m^4/s^3 :

$$B = \text{constante} = \frac{\Delta \rho}{\rho_0} \pi d^2 u g = \frac{g \dot{Q}_c \rho_0 C_p T_0}{\Delta \rho} \quad (2.29)$$

À ce point, apparaissent quatre inconnues : d pour le diamètre, u pour la vitesse ascensionnelle, ρ pour la densité, et u_e pour la vitesse à laquelle l'air extérieur est entraîné par le panache. Toutefois, il y a seulement trois équations disponibles :

$$\begin{cases} \frac{d}{dz}(\rho u d^2) = \rho_0 u_e 4d \\ \frac{d}{dz}(\rho u^2 d^2) = g d^2 (\rho_0 - \rho) \\ \frac{d}{dz} \left(\frac{d^2 u}{\pi \Delta \rho / \rho_0 g} \right) = 0 \end{cases} \quad (2.30)$$

L'expression de u_e est alors formulée en termes de vitesse et de masse volumique, ce qui permet de résoudre les équations. En reprenant l'équation démontrée par ROONEY and LINDEN [1984] qui permet d'exprimer u_e comme une fonction de la vitesse et de la racine carrée de la densité dans le panache :

$$u_e = \alpha \sqrt{\frac{\rho(z)}{\rho_0}} u(z) \quad (2.31)$$

Le coefficient d'entraînement de l'air, représenté par le paramètre α , est généralement choisi à 0.1, mais dans cette situation, il est ajusté à 0.11. Le système d'équations 2.30 est à présent en place, résolu au moyen de

solutions auto-similaires conformément à la loi de puissance. L'approche dimensionnelle permet de formuler ce qui suit :

$$u(z) \sim C_1 B^{1/3} z^{-1/3}; \delta = \frac{d(z)}{\sqrt{\frac{\rho}{\rho_0}}} \sim C_2 z \sqrt{\frac{\rho}{\rho_0}}; g\eta = \frac{g\Delta\rho}{\rho} \sim C_3 B^{2/3} z^{-5/3} \quad (2.32)$$

En remplaçant ces valeurs dans le système 2.30, il est ainsi possible d'exprimer les constantes C_1 , C_2 et C_3 pour finalement obtenir :

$$\begin{cases} d(z) = \frac{12\alpha}{5} \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho(z)}} z \\ u(z) = \left(\frac{25}{48\pi\alpha^2}\right)^{1/3} B^{1/3} z^{-1/3} \sqrt{\frac{\Delta\rho(z)}{\rho(z)}} = \left(\frac{4}{3}\right)^{2/3} \frac{g}{\left(\frac{25}{48\pi\alpha^2}\right)^{2/3}} B^{2/3} z^{-5/3} \end{cases} \quad (2.33)$$

Si l'approche choisie est de développer le terme B dans ces équations et de calculer les paramètres constants dans le cas $\alpha = 0.1$, $T_0 = 293$ K, $\rho_0 = 1.2$ kg.m⁻³, $C_p = 1000$ J.kg⁻¹.K⁻¹ avec $g = 9.81$ m.s⁻² et $\dot{Q}_c$ exprimé en mégawatts. Morton retrouve les formules du panache de HESKESTAD [1984] dans lesquelles z est remplacé par $(z - z_v)$.

$$\begin{cases} u(z) = 7.7 \dot{Q}_c^{1/3} (z - z_v)^{-1/3} \\ d(z) = 0.24 r \frac{\Delta T}{T_0} (z - z_v) \\ \frac{\Delta T}{T_0}(z) = 8.1 \dot{Q}_c^{2/3} (z - z_v)^{-5/3} \end{cases} \quad (2.34)$$

Il est aussi possible d'utiliser le système 2.33 pour calculer les débits massique Q_m et volumique Q_v ainsi que le flux de quantité de mouvement M tels que :

$$Q_v(z) = \frac{\pi}{4} d(z)^2 u(z); \quad Q_m(z) = \rho(z) \frac{\pi}{4} d(z)^2 u(z); \quad M(z) = Q_m(z) u(z) \quad (2.35)$$

En décidant d'écrire le débit volumique Q_v , le flux de quantité de mouvement M et la température T avec $\Gamma_0 = \sqrt{\pi\alpha^{8/5}}$ et en utilisant la loi des gaz parfaits telle que :

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta T}{T_0}; \quad \Delta T = T - T_0; \quad \Delta\rho = \rho_0 - \rho \quad (2.36)$$

Enfin, il est obtenu les résultats suivant pour le débit massique la quantité de mouvement et la température en fonction de z , B et la fonction de panache :

$$\begin{cases} Q_m(z) = \left(\frac{3}{4}\right)^{5/3} \Gamma_0^{4/3} \rho_0 B^{1/3} z^{5/3} \\ M(z) = \left(\frac{3}{4}\right)^{4/3} \Gamma_0^{2/3} \rho_0 B^{2/3} z^{4/3} \\ T(z) = T_0 \left(1 + \frac{\rho_0 B}{g G(z)}\right) \end{cases} \quad (2.37)$$

Cette formulation sous forme de flux est celle présentée dans l'article des techniques de l'ingénieur écrit par CARLOTTI [2020]. Ces équations et celles obtenues précédemment permettent de caractériser le panache en dehors des obstacles.

2.5 Propagation d'une nappe de fumée

Notre problème ne se résume pas uniquement au panache de fumée mais se compose d'une seconde partie qui est le remplissage de la pièce, puisqu'on se trouve en compartiment fermé ou quasi fermé. Pour comprendre

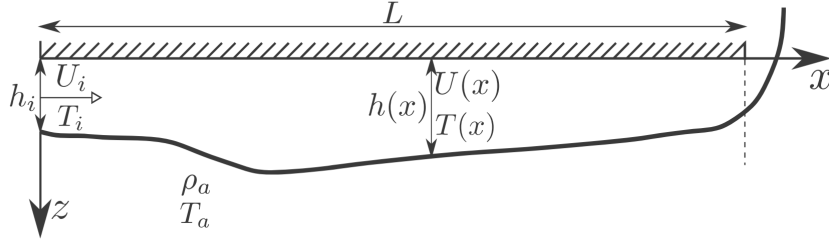


FIGURE 2.3 – Schéma de la couche de fumée

la dynamique du panache en milieu fermé, HADDAD et al. [2022] considère une couche de fumée bidimensionnelle en régime permanent, ci-après appelée courant de gravité, se développant le long d'un plafond de longueur (L) comme représenté dans la figure 2.3. Une injection verticale de hauteur (h_i) libère un courant avec une vitesse horizontale (U_i) et une température (T_i) dans un environnement (au repos) de température et de densité respectivement (T_a) et (ρ_a). En supposant que le courant est un gaz parfait et que la pression est constante, l'équation d'état est donnée par :

$$[\rho_a T_a = \rho_i T_i] \quad (2.38)$$

Cette équation permet de calculer la densité lors de l'injection du flux (ρ_i). Les échelles des sections transversales de la couche de courant, pour la vitesse, la température, la densité et la hauteur, sont respectivement notées $U(x)$, $\rho(x)$ et $h(x)$. Ces valeurs sont obtenues en utilisant la formulation intégrale suivante pour les flux de masse, de volume et de quantité de mouvement :

$$\rho(x)U(x)h(x) = \int_0^\infty \rho(x, z)u(x, z)dz \quad (2.39)$$

$$U(x)h(x) = \int_0^\infty u(x, z)dz \quad (2.40)$$

$$\rho(x)U(x)^2h(x) = \int_0^\infty \rho(x, z)u(x, z)^2dz \quad (2.41)$$

En considérant la conservation de la masse et de la quantité de mouvement sur un élément horizontal infinitésimal de longueur dx , les équations gouvernantes par unité de largeur sont les suivantes :

$$\frac{d(\rho U h)}{dx} = EU\rho_a$$

$$\frac{d(\rho U^2 h)}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{d(\Delta \rho g h^2)}{dx} - C_d U^2 \rho$$

où E est le coefficient d'entraînement et C_d est le coefficient de traînée. Les termes du côté droit de l'équation 2.38 représentent respectivement la force de pression associée au changement de hauteur et de densité de la couche, ainsi que la traînée de friction sur le mur. La dernière équation est la conservation de l'énergie. En supposant que le plafond est isotherme, elle est donnée par :

$$\frac{d(\rho U h C_p \Delta T)}{dx} = -h_c \Delta T$$

où C_p est la capacité thermique spécifique du courant, h_c est le coefficient de transfert de chaleur convectif et $\Delta T = T - T_a$. En combinant la première et la dernière équation, il en résulte :

$$\frac{d(\Delta \rho U h)}{dx} = -\frac{h_c}{C_p} \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

Notez que dans le cas adiabatique, le côté droit de l'équation est nul, supposant un flux de flottabilité constant. Les équations précédentes peuvent être combinées pour obtenir les premières dérivées des trois principales

quantités :

$$\frac{du}{dx} = \frac{\left(1 + \frac{\rho_a}{\rho} - \frac{1}{2}Ri\right)E + \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho} - \frac{1}{2}Ri\right)St + C_D}{1 - Ri} \quad (2.42)$$

$$\frac{du}{dx} = -\frac{u}{h} \frac{\left(\frac{\rho_a}{\rho} + \frac{1}{2}\right)E + \left(\frac{1}{2}Ri - Ri\frac{\rho_a}{\rho}\right)St + C_D}{1 - Ri} \quad (2.43)$$

$$\frac{d\rho}{dx} = \frac{\Delta\rho(E + St)}{h} \quad (2.44)$$

avec Ri le nombre non-Boussinesq Richardson défini comme :

$$Ri = \frac{\rho gh}{\rho U^2}$$

et St le nombre de Stanton défini comme :

$$St = \frac{h_c}{C_p U \rho_a}$$

En combinant les équations ainsi que les écriture précédente il en résulte :

$$\frac{dRi}{dx} = \frac{Ri}{h} \frac{(1 + 2\frac{\rho_a}{\rho})(1 + \frac{Ri}{2})E + (1 - 2\frac{\rho_a}{\rho})(1 + \frac{Ri}{2})St + 3C_D}{(1 - Ri)} \quad (2.45)$$

L'équation indique une singularité lorsque $Ri = 1$. Selon l'article de ROONEY and ALPERT [1975], le coefficient d'entraînement est toujours supérieur au nombre de Stanton et au coefficient de traînée. De plus, Alpert indique qu'une couche de fumée résultant de l'impact d'une colonne de feu sur le plafond est toujours supercritique (Ri inférieur à 1). Sur la base de ces remarques, le côté droit de l'équation est donc toujours positif, et le nombre de Richardson atteint l'unité à une certaine longueur, ce qui conduit à un problème théorique. Cependant, d'un point de vue purement théorique, l'augmentation du nombre de Stanton empêche l'apparition de la discontinuité. Pour contourner le problème théorique mentionné ci-dessus, ils introduisent une discontinuité mathématique similaire à un saut hydraulique. Ce saut permet à l'écoulement supercritique en amont ($Ri < 1$) de passer à l'écoulement sous-critique en aval ($Ri > 1$). En utilisant respectivement les indices 1 et 2 pour les quantités en amont et en aval du saut, on utilise les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie pour retrouver l'équation du puits de Bélanger :

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{\sqrt{1 + \frac{8}{Ri_1}} - 1}{2} \quad (2.46)$$

$$\frac{Ri_2}{Ri_1} = \frac{1}{8} \left(\sqrt{1 + \frac{8}{Ri_1}} - 1 \right)^3 \quad (2.47)$$

Dans la continuation de l'étude, une section entière est dédiée à une composante de vitesse verticale : une extraction de fumée. La théorie actuelle ne considère pas ce phénomène, et il est essentiel d'introduire une dimension supplémentaire pour incorporer cette vitesse, ce qui rend la résolution de cette équation impossible.

2.6 Théorie du remplissage et de la ventilation mécanique

Dans les sections antérieures, la notion de panache a été explorée. Dans cette partie, l'objectif consiste à caractériser la dynamique de remplissage, plus spécifiquement la partie supérieure du panache qui n'a pas été abordée dans la théorie précédente. Trois modèles de remplissage distincts sont considérés : le modèle EFB, le modèle multicouche et le modèle du réacteur bien mélangé. Le modèle EFB suppose que les valeurs de densité (ρ) et de température (T) sont constantes dans cette région. Le modèle multicouche suppose une superposition

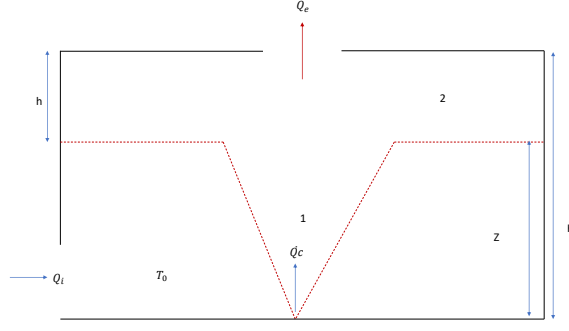


FIGURE 2.4 – Schéma de fumée en compartiment fermé, 1 Panache, (2) couche de fumée

de zones comportant des sous-couches avec des valeurs constantes de ρ_i et T_i . En revanche, le modèle du réacteur bien mélangé présume que ρ et T sont uniformes dans toute la cellule, avec un mélange optimal entre l'air et la fumée. En revisitant l'équation 2.37 pour une pièce ventilée mécaniquement, avec un débit massique d'air (Q_e) imposé, la hauteur de la couche de fumée (Z) peut être déduite après avoir éliminé les variables T et B :

$$\frac{Z}{H} = \frac{4}{3\Gamma_0^{4/5}} \left(\frac{Q_e}{g^{1/2} H^{5/2}} \right)^{2/5} \left(\frac{\dot{Q}}{\rho_0 C_p T_0 Q_e} \right)^{2/5} \left(\frac{\rho_0 C_p T_0 Q_e}{\dot{Q}} - 1 + \hat{\Phi} \right)^{2/5} \quad (2.48)$$

Cette expression est valide uniquement si elle conduit à une valeur de Z inférieure à la hauteur totale (H) de la pièce. Dans le cas contraire, cela signifie que la ventilation est assez efficace pour extraire complètement les fumées et que la couche de fumée n'est pas maintenue. Pour le feu maximal qui peut être soutenu par l'apport d'air, c'est-à-dire lorsqu'on considère une valeur maximale de $\dot{Q}$, la valeur minimale de Z/H est obtenue :

$$\frac{Z_E}{H} = \frac{4}{3\Gamma_0^{4/5}} \left(\frac{Q_e}{g^{1/2} H^{5/2}} \right)^{2/5} \left(\frac{C_p T_0}{E} \right)^{1/5} \left[1 + \frac{E}{C_p T_0} (1 - \hat{\Phi}) \right]^{-2/5} \quad (2.49)$$

avec $E = \dot{Q} t_i / m$ et $\hat{\phi} = \Phi / \dot{Q}$. Dans cette configuration, l'embrasement généralisé se produit lorsque les pertes de chaleur à travers les parois sont insuffisamment élevées. Une fois l'embrasement généralisé enclenché, toutes les surfaces combustibles s'enflamment, et la notion de panache devient inapplicable. Les fumées se propagent dans toute la pièce ($Z = 0$), et la situation est décrite par un modèle purement thermodynamique avec une ventilation forcée. L'optimisation des systèmes de ventilation est discutée dans un chapitre dédié.

2.7 Conclusion

En résumé, notre exploration a mis en lumière la complexité intrinsèque de la problématique de la fumée. Néanmoins, cette complexité peut être démystifiée en la divisant en deux composantes majeures : le panache et le remplissage. La dimension turbulente du panache a mis en évidence des éléments clés de sa dynamique, incluant la verticalité de la vitesse, abordée en termes d'auto-similarité, ainsi que la variation horizontale de l'énergie cinétique et l'augmentation du rayon du panache avec l'altitude, résultant de son interaction avec le fluide environnant. Des approches pour modéliser ces panaches ont été explorées. La seconde partie de l'étude a permis de caractériser la vitesse de déplacement de la fumée lorsqu'elle atteint un plafond, ainsi que les mécanismes de remplissage et d'évacuation dans un espace clos. La présentation de cette théorie ne couvre qu'une fraction des défis rencontrés lors d'incendies. D'autres problèmes, tels que le poinçonnement (YANG et al. [2017]) lors des opérations de désenfumage, posent des défis liés à une évacuation adéquate de la fumée. Ou encore, des problèmes tels que la retombée des particules de suie suscitent des questions liées à la dispersion de ces particules dans des environnements turbulents, ouvrant ainsi la voie à des études spécifiques.

Chapitre 3

Présentation du code FDS

3.1 Formalisme LES

Les équations pour la simulation des grandes échelles (LES) sont dérivées en appliquant un filtre passe-bas, paramétré par une largeur Δ , aux équations de transport de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. FDS étant utilisé généralement dans l'ingénierie, sa résolution avec LES reste relativement faible. Les différences de résolution entre les simulations LES en ingénierie (comme dans FDS) et celles réalisées dans des environnements académiques ou de recherche, découlent de diverses contraintes et objectifs spécifiques à chaque domaine. Comme l'explique RAHMANI et al. [2004], les simulations d'ingénierie visent généralement à fournir des informations pratiques et utiles pour la prise de décisions opérationnelles tandis que les simulations académiques sont concentrées sur la recherche fondamentale et les détails plus fins des phénomènes physiques. Les écoulements turbulents impliquent de nombreuses échelles de longueur. Dans une simulation numérique comme celles réalisées avec FDS, la taille des cellules de la grille agit comme un filtre pour séparer les "grandes" échelles des "petites" échelles. La vitesse est décomposée comme suit :

$$u = \hat{u} + u'$$

où u est la vitesse totale, $\hat{u}$ la vitesse filtrée et u' la perturbation sous-maille.

Les variables à grande échelle (filtrées) sont calculées en résolvant les équations filtrées de Navier-Stokes, où l'influence de la turbulence à petite échelle est modélisée. La contrainte sous-maille apparaissant dans l'équation de la quantité de mouvement filtrée est modélisée en utilisant une hypothèse de viscosité sous-maille :

$$\tau_{ij} = \mu_{LES} \times \left(\frac{\partial \hat{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \hat{u}_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \frac{\partial \hat{u}_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \right)$$

Différents modèles peuvent être utilisés pour déterminer la viscosité sous-maille μ_{LES} .

3.2 Méthode numérique - Quantités

Le formalisme mathématique suivant est essentiellement issu du "Technical Guide" de FDS MCGRATTEN et al. [2019a] Les équations gouvernantes sont approximées en utilisant des différences finies d'ordre deux sur une collection de grilles tridimensionnelles uniformément espacées. Les quantités scalaires sont attribuées au centre de chaque cellule de la grille ; les composantes de la vitesse aux faces appropriées des cellules ; et les composantes de la vorticité aux arêtes des cellules.

L'équation de transport :

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho Z_\alpha) + \nabla \cdot (\rho Z_\alpha \mathbf{u}) = \nabla \cdot (\rho D_\alpha \nabla Z_\alpha) + \dot{m}'''_\alpha + \dot{m}'''_{b,\alpha} \quad (3.1)$$

Où $\dot{m}'''_{b,\alpha}$ est le taux de production de l'espèce α par évaporation de gouttelettes ou de particules, Z_α est

$$\begin{bmatrix} 0,77 & 0,00 & 0,73 \\ 0,23 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,15 \\ 0,00 & 0,00 & 0,12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_A \\ Z_F \\ Z_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{N_2} \\ Y_{O_2} \\ Y_{CH_4} \\ Y_{CO_2} \\ Y_{H_2O} \end{bmatrix}$$

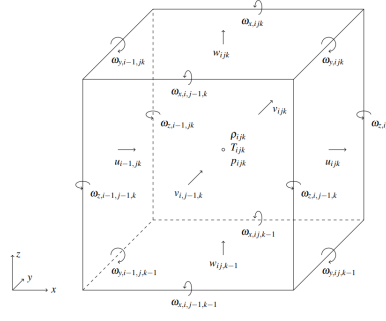


FIGURE 3.1 – Position des variables d'écoulement dans la cellule de grille ijk . Les flèches indiquent la direction positive de la variable donnée. Les variables scalaires, telles que la densité ρ , la température T et la pression p , sont définies au centre de la cellule. Les composantes de la vitesse $\vec{u} = (u, v, w)$ sont définies aux faces de cellule respectives, et les composantes de la vorticité $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ sont situées aux arêtes de cellule.

La densité de masse est obtenue à partir de l'expression :

$$\rho = \sum (\rho Z)_{\alpha} \quad (3.2)$$

En supposant que $\sum \rho D_{\alpha} \nabla Z_{\alpha} = 0$. Ainsi, $\sum Z_{\alpha} = 1$, $\sum \cdot m_{\alpha}''' = 0$ et $\sum \cdot m_{b,\alpha}''' = \dot{m}_b'''$.

Conservation de la masse :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = \dot{m}_b''' \quad (3.3)$$

3.3 Approximation à bas nombre de Mach

La pression p est décomposée en une pression de fond $\bar{p}(z, t)$ et une perturbation $\tilde{p}(x, y, z, t)$. La loi des gaz parfaits est utilisée :

$$\bar{p} = \rho T R \sum_{\alpha} \frac{Z_{\alpha}}{W_{\alpha}} \equiv \frac{\rho R T}{\bar{W}} \quad (3.4)$$

Note : la stratification de l'atmosphère est incluse dans la pression de fond. La perturbation $\tilde{p}$ induit le mouvement du fluide.

Conséquences de l'approximation à bas nombre de Mach :

- Des compartiments séparés reliés par un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) peuvent avoir chacun des pressions de fond individuelles. Les écoulements d'air entre les compartiments peuvent être décrits en termes de différences de pression de fond, éliminant ainsi la nécessité de résoudre des équations d'écoulement détaillées dans les conduits de ventilation, comme par exemple les pertes de charges.
- L'énergie interne, e , et l'enthalpie, h , peuvent être reliées en fonction de la pression thermodynamique (de fond) : $h = e + \bar{p}/\rho$.

La conservation de l'énergie s'écrit :

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho h_s) + \nabla \cdot (\rho h_s \mathbf{u}) = \frac{D\bar{p}}{Dt} + \dot{q}''' + \dot{q}_b''' + \nabla \cdot \dot{\mathbf{q}}'' \quad (3.5)$$

Où le terme $\dot{q}'''$ représente le taux de dégagement de chaleur par unité de volume d'une réaction chimique. Le terme $\dot{q}_b'''$ correspond à l'énergie transférée aux gouttelettes et aux particules de sous-maille. Le terme $\dot{\mathbf{q}}''$ représente les flux de chaleur conductifs, diffusifs et radiatifs :

$$\dot{\mathbf{q}}'' = -k \nabla T - \sum_{\alpha} h_{s,\alpha} \rho D_{\alpha} \nabla Z_{\alpha} + \dot{\mathbf{q}}_r''$$

L'équation de conservation de l'énergie n'est pas résolue explicitement. Au lieu de cela, la divergence de la vitesse est isolée comme suit :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{1}{\rho h_s} \left[\frac{D}{Dt} (\bar{p} - \rho h_s) + \dot{q}''' + \dot{q}_b''' - \nabla \cdot \dot{\mathbf{q}}''' \right] \quad (3.6)$$

le fonctionnement de FDS est remarquable pour ses différentes étapes : il estime d'abord les variables thermodynamiques à l'étape de temps suivante, calcule la divergence, puis résout une équation de pression qui garantira que la divergence de la vitesse mise à jour est identique à celle calculée uniquement à partir des variables thermodynamiques.

3.4 Transport de la quantité de mouvement

Identité vectorielle : $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \frac{1}{2} \nabla |\mathbf{u}|^2 - \mathbf{u} \times \omega$. L'énergie de stagnation par unité de masse, $H \equiv \frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 + \frac{\tilde{p}}{\rho}$. L'équation de quantité de mouvement :

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} - \mathbf{u} \times \omega + \nabla H - \tilde{p} \nabla (1/\rho) = \frac{1}{\rho} [(\rho - \rho_0) \mathbf{g} + \mathbf{f}_b + \nabla \cdot \tau] \quad (3.7)$$

Où f_b représente la force de traînée exercée par les particules et les gouttelettes de sous-maille. τ est un tenseur de contrainte visqueuse, clos via une diffusion du gradient avec la viscosité turbulente obtenue à partir du modèle de viscosité turbulente de Deardoff. Il est pratique d'écrire l'équation de quantité de mouvement sous la forme :

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{F} + \nabla H = 0$$

afin qu'une équation de Poisson pour la pression puisse être dérivée en prenant sa divergence :

$$\nabla^2 H = - \left[\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \nabla \cdot \mathbf{F} \right]$$

Remarque : il s'agit d'une caractéristique importante du schéma de marche dans le temps. Remarquez également que le terme de droite de l'équation de Poisson conserve un terme qui inclut la pression de perturbation $\tilde{p} \nabla (1/\rho)$. Ce terme rend compte du couple barocline. Il est inclus dans le membre de droite de l'équation de Poisson en utilisant sa valeur de l'étape de temps précédente. Cette approximation permet de résoudre une forme séparable de l'équation de Poisson pour laquelle il existe des solveurs rapides et directs, optimisés pour les grilles uniformes.

3.5 Approximations Nécessaires

3.5.1 Combustion

FDS utilise un modèle de combustion basé sur la réaction de mélange limitée, à réaction instantanée et complète des espèces. Les espèces sont des quantités scalaires réactives qui représentent un mélange d'espèces. La réaction entre le combustible et l'oxygène n'est pas nécessairement instantanée et complète, et il existe plusieurs schémas optionnels conçus pour prédire l'étendue de la combustion dans des espaces mal ventilés. Pour une réaction instantanée, les espèces réactives dans une cellule du maillage donnée sont converties en espèces produits à un taux déterminé par un temps caractéristique de mélange, τ_{mix} . Le taux de dégagement de chaleur par unité de volume est défini en sommant les taux de production massique des espèces multipliés par leurs chaleurs.

$$\dot{q}''' = - \sum_{\alpha} \dot{m}_{\alpha}''' \Delta h_{f,\alpha} \quad (3.8)$$

3.5.2 Rayonnement

Le rayonnement est un mécanisme de transfert important de chaleur dans les incendies, en plus de la conduction et de la convection. Il joue un rôle essentiel dans la propagation de la chaleur et dans le comportement global du feu, il est cependant très difficile à modéliser numériquement. Pour cela FDS propose plusieurs options différentes :

Pas de transport radiatif

Dans cette option, le transport radiatif n'est pas pris en compte dans les équations de conservation d'énergie. Cela signifie que le rayonnement n'affecte pas les échanges de chaleur dans le modèle. Cette option est appropriée lorsque le rayonnement peut être négligé par rapport aux autres mécanismes de transfert de chaleur tels que la conduction et la convection.

Limite optiquement mince ; Fraction radiative spécifiée

Dans cette configuration, le rayonnement est pris en considération, mais il est supposé que l'environnement est optiquement mince, ce qui implique une faible absorption et diffusion du rayonnement. De plus, la fraction radiative F_R (radiative fraction) est spécifiée, représentant la part de l'énergie totale libérée par le feu sous forme de rayonnement. Cette valeur est généralement fournie par l'utilisateur.

Les équations pour cette option sont les suivantes :

$$q_{\text{rad}} = F_R \cdot \frac{\rho_0}{\rho} \cdot q_{\text{comb}} \quad (1)$$

où q_{rad} est le taux de flux radiatif, F_R est la fraction radiative spécifiée, ρ_0 est la densité de référence de l'air, ρ est la densité locale de l'air, et q_{comb} est le taux de dégagement de chaleur du feu.

Optiquement épais ; Fraction radiative spécifiée

Dans ce scénario, il est supposé que l'environnement présente une épaisseur optique élevée, ce qui implique une absorption et une diffusion significatives du rayonnement. Une fois de plus, la fraction radiative F_R est spécifiée, comme dans l'approche précédente.

Les équations pour cette option sont les mêmes que pour l'option mince.

Optiquement épais ; Fraction radiative non spécifiée

Dans cette option, l'environnement est supposé optiquement épais comme dans l'option 3, mais ne spécifie pas la fraction radiative F_R . Au lieu de cela, F_R est calculé par FDS à partir des propriétés des gaz de combustion et des particules présentes dans le feu.

Les équations pour cette option sont les mêmes que pour l'option 2, mais F_R est calculé par le modèle au lieu d'être spécifié par l'utilisateur.

3.5.3 Turbulence

FDS offre plusieurs modèles de turbulence pour simuler les écoulements turbulents. Chaque modèle utilise une approche différente pour modéliser les effets de la turbulence dans les équations de Navier-Stokes.

Modèle 'CONSTANT SMAGORINSKY'

Le modèle 'CONSTANT SMAGORINSKY' est basé sur l'approche classique du coefficient de Smagorinsky constant développé par SMAGORINSKY [1963]. Ce modèle utilise un coefficient $C_{\text{SMAGORINSKY}}$ fixe pour modéliser la viscosité turbulente.

L'équation de viscosité turbulente pour ce modèle est donnée par :

$$\mu_{\text{turb}} = C_{\text{SMAGORINSKY}} \cdot (\Delta x)^2 \cdot |\mathbf{S}| \quad (3.9)$$

où μ_{turb} est la viscosité turbulente, Δx est la taille de la maille, et $\mathbf{S}$ est le tenseur de déformation.

Modèle 'DYNAMIC SMAGORINSKY'

Le modèle 'DYNAMIC SMAGORINSKY' est une extension du modèle Smagorinsky qui utilise un coefficient de viscosité turbulent $C_{\text{SMAGORINSKY}}$ qui varie dans l'espace et le temps. Le coefficient est calculé à partir des gradients locaux du champ de vitesse et de la résolution du maillage. Contrairement au modèle 'CONSTANT SMAGORINSKY', ce modèle n'a pas besoin d'être spécifié par l'utilisateur car le coefficient est calculé automatiquement. L'équation de viscosité turbulente pour ce modèle est donnée par :

$$\mu_{\text{turb}} = (C_{\text{SMAGORINSKY}} \cdot |\mathbf{S}|)^2 / |\mathbf{\Omega}| \quad (3.10)$$

où $\mathbf{\Omega}$ est le tenseur de rotation. Le principal inconvénient de ce modèle de Smagorinsky est son fort effet de dissipation. Cela peut empêcher le développement de la turbulence dans un écoulement initialement laminaire. De plus, il n'est pas adaptable à la configuration de l'écoulement. Cela pose problème dans la couche de cisaillement à proximité de la paroi si la vitesse d'écoulement n'est pas très faible. C'est pourquoi le modèle de Smagorinsky fonctionne bien pour les LES des incendies dans les bâtiments où l'écoulement est principalement laminaire, en dehors des panaches thermiques, mais il peut s'avérer insuffisant dans les tunnels.

Modèle 'DEARDORFF'

Le modèle 'DEARDORFF' est basé sur le modèle de turbulence proposé par DEARDOFF [1980]. Il utilise un coefficient C_{Dear} pour modéliser la viscosité turbulente. L'équation de viscosité turbulente pour ce modèle est donnée par :

$$\mu_{\text{turb}} = C_{\text{DEARDORFF}} \cdot \left(\frac{k}{\varepsilon} \right)^{1/2} \quad (3.11)$$

où k est l'énergie cinétique turbulente et ε est la dissipation turbulente.

Modèle 'VREMAN'

Le modèle 'VREMAN' utilise une approche large d'eddy viscosity proposée par Vreman VREMAN [2004]. Il utilise un coefficient C_{VREMAN} pour modéliser la viscosité turbulente. L'équation de viscosité turbulente pour ce modèle est donnée par :

$$\mu_{\text{turb}} = C_{\text{VREMAN}} \cdot (\Delta x)^2 \cdot |\mathbf{S}|^2 \quad (3.12)$$

Modèle 'WALE'

Le modèle 'WALE' (Wall-Adapting Local Eddy-viscosity) est un modèle avancé de turbulence qui estime la viscosité turbulente en fonction des propriétés locales du flux et de la géométrie du maillage, proposé par NICOUD and DUCROS [2004]. Ce modèle n'utilise pas de coefficient spécifique comme les autres modèles mentionnés ci-dessus. L'équation de viscosité turbulente pour ce modèle est complexe et dépendante des propriétés du flux et des gradients locaux. Elle est basée sur la méthode WALE spécifique des échelle de longueur caractérise à proximité des murs. En choisissant le modèle de turbulence approprié et en ajustant les coefficients correspondants, les utilisateurs peuvent obtenir des simulations d'écoulements turbulents précises et réalistes dans FDS.

3.6 Résumé des Schémas numériques

3.6.1 Prédicteur

1. Estimer ρ , Z_α et $\bar{p}$ à l'étape de temps suivante avec un pas d'Euler explicite. La densité massique des espèces est estimée par :

$$\frac{(\rho Z)_\alpha^* - \rho^n Z_\alpha^n}{\delta t} + \nabla \cdot \rho^n Z_\alpha^n \mathbf{u}^n = \nabla \cdot (\rho^n D_\alpha^n \nabla Z_\alpha^n) + (\dot{m}_\alpha''' + \dot{m}_{b,\alpha}''')^n$$

L'astérisque désigne une estimation d'ordre un à l'étape de temps suivante. Remarquez que les termes source de masse sont calculés à l'étape de temps précédente, en utilisant la valeur corrigée de la densité et des fractions massiques des espèces.

2. Calculer la densité à partir de $\rho^* = \sum_{\alpha} (\rho Z_{\alpha})^*$ et les fractions massiques à partir de $Z_{\alpha}^* = (\rho Z_{\alpha})^* / \rho^*$.
3. Calculer la température, T^* , à partir de l'équation d'état.
4. Calculer la divergence, $(\nabla \cdot \mathbf{u})^*$, en utilisant les quantités thermodynamiques estimées. Les parenthèses sont présente pour souligner que c'est une estimation du champ de vitesse, $\mathbf{u}^*$, à l'étape de temps suivante n'a pas encore été calculée, seule sa divergence l'est.
5. Résoudre l'équation de Poisson pour le terme de pression :

$$\nabla^2 H^n = - \frac{(\nabla \cdot \mathbf{u})^* - \nabla \cdot \mathbf{u}^n}{\delta t} - \nabla \cdot \mathbf{F}^n$$

6. Estimer la vitesse à l'étape de temps suivante.

$$\frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\delta t} + \mathbf{F}^n + \nabla H^n = 0$$

Remarquez que cette procédure garantit que la divergence du champ de vitesse estimée, $\nabla \cdot \mathbf{u}^*$, est identiquement égale à la divergence qui est dérivée des quantités thermodynamiques estimées, $(\nabla \cdot \mathbf{u})^*$, à l'étape 4.

7. Vérifier que l'intervalle de temps, δt , satisfait la condition de stabilité. Si l'intervalle de temps est trop grand, il est réduit de manière à satisfaire la contrainte de stabilité et la procédure revient au début de l'intervalle de temps. Si le critère de stabilité est satisfait, la procédure se poursuit jusqu'à l'étape correctrice.

3.6.2 Correcteur

1. Corriger les densités massiques des espèces transportées à l'étape de temps suivante.

$$\frac{(\rho Z_{\alpha})^{n+1} - \frac{1}{2}(\rho^n Z_{\alpha}^n + \rho^* Z_{\alpha}^*)}{\delta t/2} + \nabla \cdot \rho^* Z_{\alpha}^* \mathbf{u}^* = \nabla \cdot (\rho^* D_{\alpha}^* \nabla Z_{\alpha}^*) + (\dot{m}_{\alpha}''' + \dot{m}_{b,\alpha}''')^n$$

La pression de fond est corrigée de la même manière. Remarquez que les termes source de masse sont les mêmes que ceux ajoutés à l'étape prédictrice. Ils ne sont calculés qu'une fois par pas de temps.

2. Calculer la densité $\rho^{n+1} = \sum_{\alpha} (\rho Z_{\alpha})^{n+1}$ et les fractions massiques $Z_{\alpha}^{n+1} = (\rho Z_{\alpha})^{n+1} / \rho^{n+1}$.
3. Calculer la température, T^{n+1} , à partir de l'équation d'état.
4. Fractionnement temporel pour les termes sources de masse. Après l'étape correctrice du schéma de transport scalaire, les termes sources sont calculés et stockés. Les termes sources sont évalués en utilisant les résultats du schéma de transport scalaire corrigé. Les termes sources comprennent le taux de dégagement de chaleur par unité de volume, $\dot{q}'''$, l'absorption/emittance nette du rayonnement thermique, $\nabla \cdot \dot{\mathbf{q}}''$, et les termes sources des espèces massiques, $\dot{m}_{\alpha}'''$. De plus, les termes de l'expression de divergence, impliquant les termes sources, sont calculés et stockés. Toutes ces quantités sont calculées à ce moment-là, dans le pas de temps, et appliquées aux étapes prédictrices et correctrices de l'étape de temps suivante.
5. Calculer la divergence, $(\nabla \cdot \mathbf{u})^{n+1}$, à partir des quantités thermodynamiques corrigées.

6. Calculer la pression en utilisant les quantités estimées.

$$\nabla^2 H^* = - \left[\frac{(\nabla \cdot \mathbf{u})^{n+1} - \frac{1}{2} (\nabla \cdot \mathbf{u}^* + \nabla \cdot \mathbf{u}^n)}{\delta t/2} \right] - \nabla \cdot \mathbf{F}^*$$

7. Corriger la vitesse à l'étape de temps suivante.

$$\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \frac{1}{2} (\mathbf{u}^* + \mathbf{u}^n)}{\delta t/2} + \mathbf{F}^* + \nabla H^* = 0$$

Remarquez encore une fois que la divergence du champ de vitesse corrigé est identiquement égale à la divergence qui a été calculée à l'étape 5.

Ce code subit une analyse et une validation minutieuses de la part de la communauté scientifique. Des documents de référence ainsi que le guide de validation (MCGRATTEN et al. [2019b] & MCGRATTEN et al. [2019a]), incluant un ensemble de critères et de recommandations, sont établis pour évaluer la précision et la robustesse du code. Dans les étapes à venir, ce code se confronte à une étude expérimentale pour évaluer sa fiabilité et sa validité dans notre domaine d'études, à savoir l'aéraulique, la ventilation et le désenfumage.

Chapitre 4

Applicabilité du code dans le domaine de l'ingénierie

Après avoir exploré en détail le fonctionnement du code FDS, il est maintenant essentiel de mettre en pratique ces connaissances en l'appliquant à des scénarios réels pour mieux appréhender ses capacités et ses résultats potentiels.

4.1 Expérience d'appui

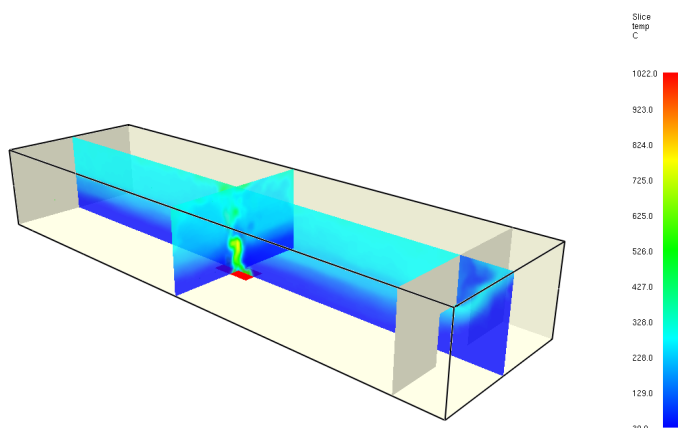


FIGURE 4.1 – Image Simulation 3D FDS

Cette analyse est basée sur une des études ayant été réalisée dans l'article "Energy balance in a large compartment fire" écrit par HAMINS et al. [2008]. L'article examine en détail les mécanismes de transfert de chaleur et la distribution de l'énergie thermique dans un incendie de grande ampleur à l'intérieur d'un espace clos. Les résultats présentés contribuent à une meilleure compréhension des phénomènes impliqués dans les incendies en milieu confiné. Ces résultats pourraient avoir des conséquences importantes dans les domaines de la sécurité incendie, de la modélisation des incendies et de la création de systèmes de protection contre les incendies.

Pour cette étude le compartiment a une largeur 7.04 m , 21.66 m de largeur et 3,82 m de hauteur. La configuration se compose aussi de 1 ouverture de 4 m² dans le plan $y = 0$. Un brûleur à gaz 1,0 m sur 2 m fournit la source d'incendie. Le gaz utilisé est de l'heptane (C_7H_{16}). Le feu « réaliste » augmente linéairement jusqu'à 1140 kW en 3 minutes, et est maintenu stable jusqu'à 23 minutes. Puis le feu est réduit linéairement à zéro au cours des 3 dernières minutes suivantes.

Afin de montrer que les résultats obtenus avec FDS sont des résultats robustes, la même approche que celle décrite dans l'article d'Antony HAMINS est adoptée, où différentes sondes référencées dans le tableau ci-dessous sont positionnées. À travers plusieurs simulations, seule la variation des paramètres numériques de la simulation est envisagée. Les étapes de ce processus sont exposées en détail dans ce chapitre.

Parameter	Article
$W \times D \times H$	7.04 m $\times$ 21.66 m $\times$ 3.82 m
Fuel	1 natural gas burners (heptane)
Total fire area	2 m ²
HRR	1 140 kW
Duration	26 min

TABLE 4.1 – Tableau résumé

Sondes	Position (x,y) en m	Les différentes positions sur z (en m)
T 1 x 10	(3.58 , 5.00)	(0.35, 0.7, 1.05, 1.4, 1.75, 2.1, 2.45, 2.8, 3.15, 3.5)
T 2 x 10	(6.85 , 10.85)	(0.35, 0.7, 1.05, 1.4, 1.75, 2.1, 2.45, 2.8, 3.15, 3.5)
T 3 x 10	(2.20 , 10.85)	(0.35, 0.7, 1.05, 1.4, 1.75, 2.1, 2.45, 2.8, 3.15, 3.5)
T 4 x 10	(1.35 , 10.85)	(0.35, 0.7, 1.05, 1.4, 1.75, 2.1, 2.45, 2.8, 3.15, 3.5)
T 5 x 10	(0.55 , 10.85)	(0.35, 0.7, 1.05, 1.4, 1.75, 2.1, 2.45, 2.8, 3.15, 3.5)
T 6 x 10	(3.58 , 11.95)	(0.35, 0.7, 1.05, 1.4, 1.75, 2.1, 2.45, 2.8, 3.15, 3.5)
T 7 x 10	(3.58 , 16.70)	(0.35, 0.7, 1.05, 1.4, 1.75, 2.1, 2.45, 2.8, 3.15, 3.5)
Door x 5	(3.58 , 0.0)	(0.35, 0.7 , 1. , 1.75)

4.2 Parois

Une simulation est mise en œuvre, avec une structure géométrique, un maillage et une source de feu conformes aux caractéristiques de l'article. L'objectif est d'évaluer la pertinence des choix de revêtements de paroi. Cette démarche a pour but de confirmer si les résultats obtenus sont cohérents avec les observations expérimentales, tout en vérifiant si les coefficients d'absorption et de réflexion thermique sont correctement pris en compte dans FDS, et d'évaluer leur adéquation. Les paramètres tels que le maillage, la combustion, etc., seront examinés en détail dans les sections à venir. Trois cas d'études sont entrepris : le premier avec des murs adiabatiques, le deuxième avec des murs constitués de silicate de calcium, de plâtre et de contreplaqué, et enfin le troisième avec des parois en béton. Les spécificités de chaque matériau sont explicitées dans le tableau présenté ci-dessous. Certaines caractéristiques de la simulation sont modifiées pour explorer leurs limites. Ces particularités seront exposées en détail dans les sections à venir. Dans FDS, les propriétés des matériaux sont gérées en utilisant des données thermophysiques spécifiques pour chaque matériau. Ces données comprennent des informations sur la conductivité thermique, la densité, la chaleur spécifique et la conductivité radiative. L'étude étant un modèle de feu, ces paramètres sont essentiels pour calculer les transferts de chaleur à travers les parois, les changements de température et les échanges thermiques dans le modèle. En analysant les diverses configurations de parois, il est rapidement évident que les parois adiabatiques produisent des températures nettement plus élevées que les mesures réelles (avec un écart d'environ +100°C), comme le montre le graphique ci-dessous. De plus, les flux de chaleur au niveau de la porte sont également supérieurs. En revanche, les cas utilisant des parois en béton présentent des températures d'environ -90°C, avec des débits plus proches de ceux expérimentaux. Le cas numéro 3 se rapproche beaucoup des résultats obtenus expérimentalement, bien que les températures soient légèrement inférieures et que le gradient de températures soit moins homogène.

En conclusion de cette étude, il apparaît évident et d'une grande pertinence d'accorder une attention aux propriétés des matériaux utilisés. L'adoption d'une approche axée sur les matériaux au sein du processus de modélisation avec FDS peut mener à des avancées significatives dans la compréhension des incendies en milieu clos. Bien qu'il puisse être compliqué de recréer un environnement complexe composé de différents matériaux avec FDS. Une meilleure prise en compte de ces caractéristiques matérielles peut améliorer la précision des prédictions, mais aussi renforcer la capacité à développer des stratégies de prévention et d'intervention plus efficaces.

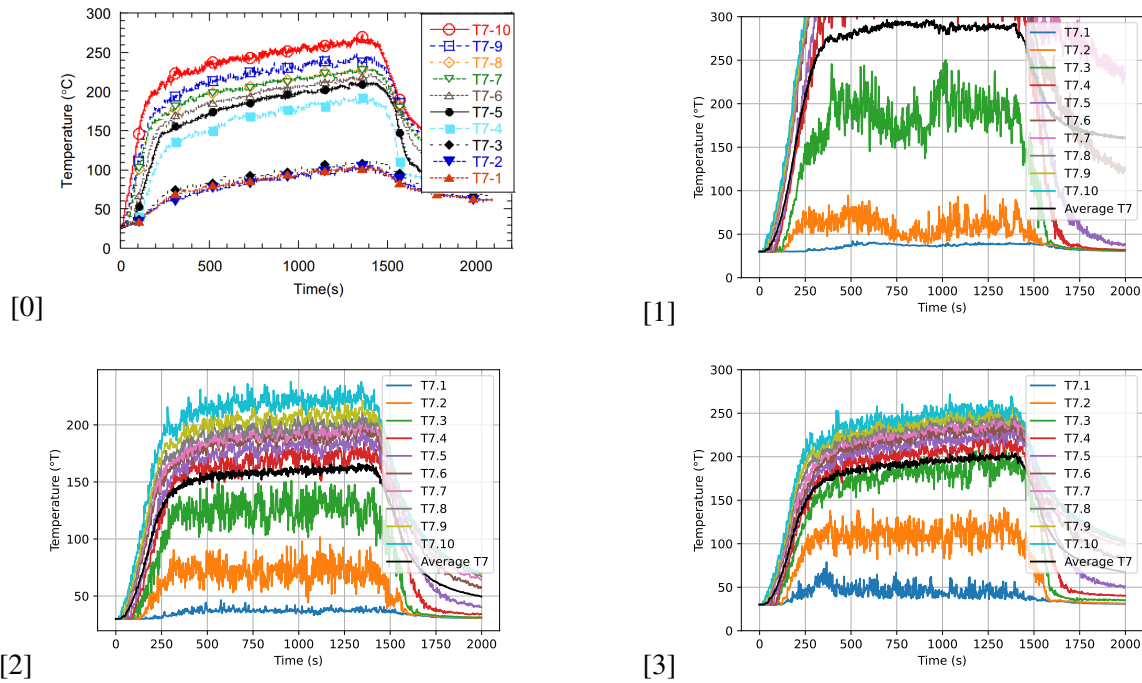


FIGURE 4.2 – Mesure de la température en fonction du temps à la position TC7 ($x = 3.58m, y = 16.70m$) pour différentes hauteurs. (0) Article Hamins, (1) parois adiabatiques, (2) parois en béton, (3) parois plâtre et contreplaqué

4.3 Géométrie

4.3.1 Parois et domaine d'étude

D'après le guide de FDS, la modélisation des solides repose sur une approche lagrangienne, permettant de suivre le mouvement individuel et les interactions entre les particules solides dans le domaine de simulation. Cette modélisation se concentre principalement sur les particules solides en suspension dans un fluide (gaz), telles que les particules de poussière ou les cendres. FDS ne simule pas explicitement la déformation ou la rupture des solides. Dans cette étude, l'analyse se concentre sur la façon dont FDS traite les conditions aux limites de notre domaine, ainsi que sur la gestion des parois en bordure du domaine d'étude.

Comme point de référence, le cas étudié précédemment est celui où les parois étaient constituées de silicate de calcium, de plâtre et de contreplaqué. Dans cette situation de référence, l'épaisseur des parois était d'environ 0,25 m et 0,15 m, bien qu'elles se trouvaient en bordure du maillage. Selon les indications fournies dans le guide utilisateur de FDS, la température extérieure est considérée comme uniforme, stable et égale à la température ambiante. Par la suite, une nouvelle étude est réalisée où les limites de notre domaine d'étude sont étendues par rapport au cas précédent, avec une température extérieure homogène, stable et égale à la température ambiante. Cette démarche vise à évaluer l'impact de cette variation. Enfin, un autre scénario est exploré, caractérisé par des parois d'une grande épaisseur. La taille du maillage demeure identique à celle du cas précédent, et la paroi coïncide avec la limite du maillage. Cette étude permet de comprendre les limites de la modélisation et de déterminer les situations où les résultats ne peuvent pas être extrapolés avec précision.

Dans cette analyse qui s'appuie sur l'article, les températures sont examinées dans l'espace (x, y) à une hauteur de $z = 3.5 m$, correspondant ainsi à une proximité du plafond. En théorie, ces sondes sont situées au cœur de la fumée. Il existe une seule ouverture, selon le principe de remplissage-vidange, il y a accumulation de fumée d'un côté, tandis que de l'autre côté, il y a un écoulement de fumée vers l'extérieur en hauteur ainsi qu'un flux de fluide extérieur vers l'intérieur à faible hauteur. Il est observé que les solutions présentent moins d'hétérogénéité que dans le cadre expérimental. Par exemple, la sonde TC1 devrait enregistrer des températures plus basses. Cela soulève des questions quant à la précision insuffisante de la modélisation du panache turbulent. Cependant, il y a une quasi-absence de différence entre le cas 3 et le cas 5 sur les graphiques ci-dessous.

L'examen des résultats obtenus met en évidence une remarquable similitude dans la distribution des températures, que ce soit près des parois ou à distance. À partir de cette observation, il est possible de conclure que

l'approximation mathématique adoptée par le logiciel Fire Dynamics Simulator (FDS), qui suppose une température extérieure constante et uniforme, est correctement appliquée. Autrement dit, le domaine d'étude peut être restreint à notre géométrie. En outre, l'hypothèse d'une répartition uniforme de la température extérieure dans le modèle mathématique semble justifiée pour les conditions particulières de cette étude.

On note un point important de notre étude non développé dans cette partie : un scénario avec une paroi considérablement épaisse a été simulé, entraînant la présence de solides dans l'un des sous-maillages de l'étude. FDS ne peut pas fonctionner avec un maillage entièrement composé solide. Un maillage rempli de solide semble compromettre les équations de Navier Stokes pour des fluides, ses approximations (fluide et thermique), et les principes de continuité à travers aux parois établies dans le code de FDS. Il se concentre sur la simulation de la dynamique des fluides et des incendies. Les solides sont généralement considérés comme des obstacles ou des sources de chaleur dans ces simulations, obstacles ou uniquement les interactions entre les fluides et structures sont prises en compte.

4.3.2 Établissement de l'écoulement à travers l'ouverture

Lorsqu'on explore des phénomènes physiques par le biais de simulations numériques, assurer la stabilité du système est crucial pour obtenir des résultats crédibles. Pour accomplir cette tâche, des méthodes de maillage peuvent être employées pour représenter la géométrie du système en question. Dans nos cas d'étude, FDS donne une ouverture directe sur l'extérieur, or le fluide à l'extérieur du domaine d'étude est supposé statique. Le fluide entrant se fait alors par l'écoulement induit par le feu et l'équilibre des forces de pression. La question de la résolution du flux sortant et entrant dans le domaine se pose alors. Afin de résoudre ce problème dans tous les scénarios étudiés, une zone extérieure est ajoutée aux ouvertures. Cette zone extérieure permet d'éviter les effets de bord, qui peuvent fausser les résultats en créant des perturbations artificielles dans l'écoulement. Elle permet également de mieux représenter les conditions réelles dans lesquelles le phénomène étudié se produit. Sur les images ci-dessous 4.5, l'impact de cette zone extérieure sur les résultats de simulation peut être observé. Les images illustrent les variations de température et de vitesse horizontale à travers la porte de la pièce.

Afin d'évaluer l'effet de cette zone dans la simulation numérique, deux situations ont été examinées en variant la longueur. Dans le premier cas, la longueur a été réduite de moitié par rapport à la configuration initiale, tandis que dans le second cas, la longueur a été doublée.

Conformément aux principes de la théorie de remplissage, l'observation révèle un flux entrant aux faibles hauteurs, un flux sortant induit par la fumée aux hauteurs élevées et un point entre ces deux flux où la vitesse est nulle. Comme attendu, il est clairement visible dans cette configuration que la taille de la cellule en amont de

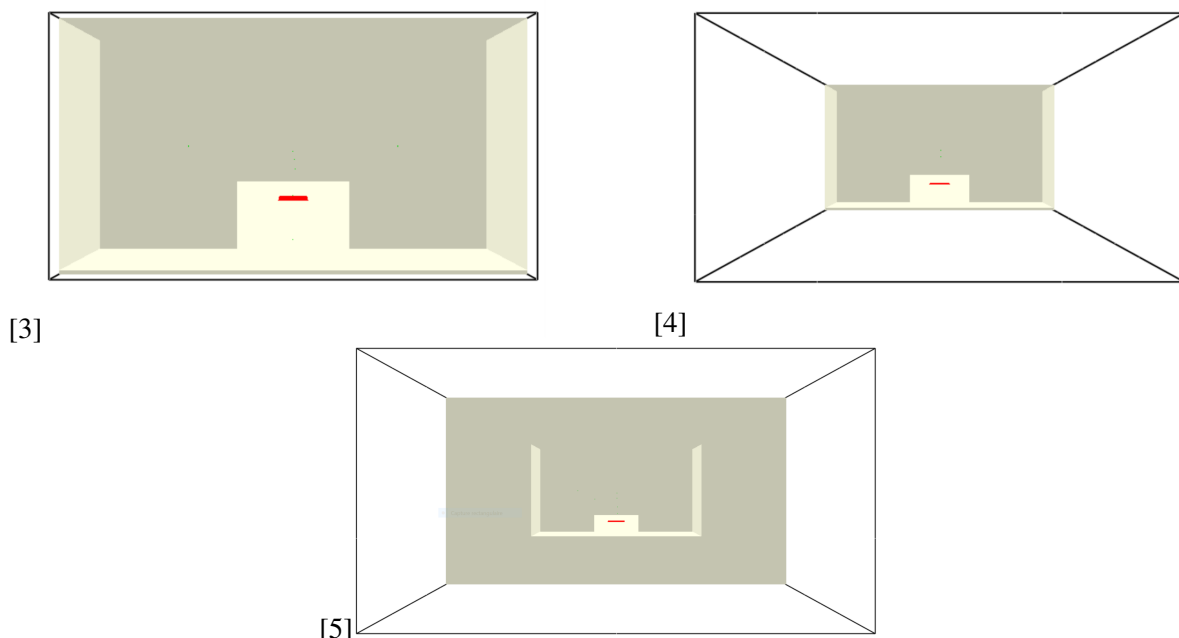
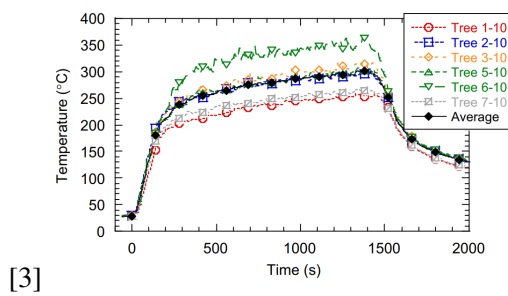
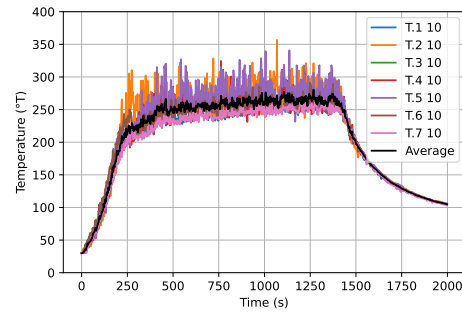


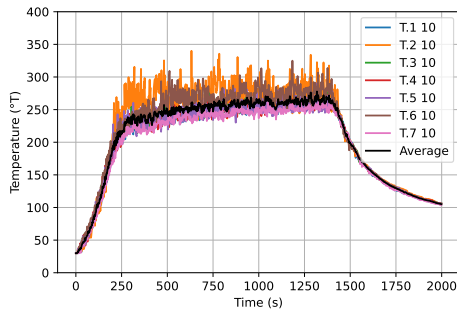
FIGURE 4.3 – Géométrie des cas de validation 3, 4 et 5



[0]



[5]



[5]

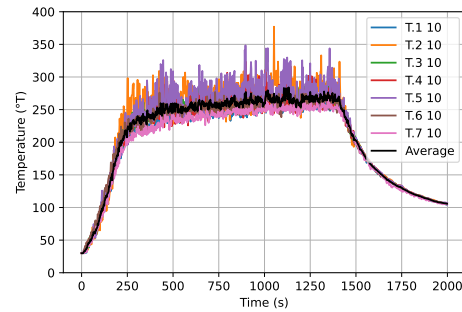


FIGURE 4.4 – Température pour différente position de l'espace (x,y) dans le cas expérimental 0 , et les simulations 4 et 5

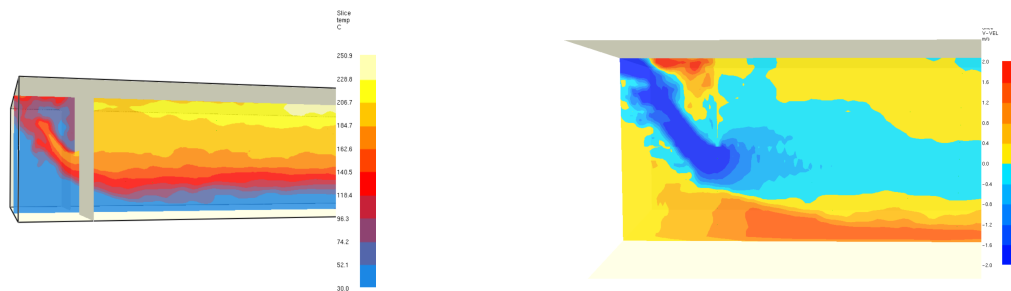


FIGURE 4.5 – Température et Vitesse à travers la porte

la porte a un impact significatif sur l'établissement du flux. Cette influence pourrait potentiellement restreindre le renouvellement de l'air, ce qui pourrait engendrer des températures plus élevées ou plus basses dans la zone étudiée. En observant les graphiques de la figure 4.6, il est évident que les vitesses de la configuration 7, avec une longueur d'entrée de 2 m, sont sous-évaluées. En revanche, la configuration 6, qui implique une augmentation de 1 m au niveau de l'ouverture, montre des résultats plus conformes à la réalité. Cette configuration semble être adaptée pour les vitesses près du sol, tandis que la configuration 3 reste plus précise au niveau de l'obstacle. Il est important de noter que plusieurs paramètres jouent un rôle à ce stade, tels que la hauteur extérieure inconnue et la résolution du flux de turbulence lorsqu'il rencontre une paroi. En conclusion, nous pouvons affirmer que les simulations 3 et 6, qui incluent une zone supplémentaire pour l'établissement de la vitesse, sont nécessaires. En effet, cette zone est cruciale dans la mécanique de remplissage, elle influence l'alimentation en fluide extérieur du feu et du panache. Omettre cette partie pourrait avoir des conséquences significatives sur les risques d'incendie dans des environnements clos.

4.4 Simulation du feu

Pour simuler un feu à l'aide de FDS, il est impératif d'identifier l'emplacement exact du foyer. Par la suite, il est nécessaire de définir la puissance liée à cette réaction. Cette puissance représente la quantité d'énergie thermique dégagée par unité de temps, mesurée en watts. (W), ce qui permet d'établir le niveau d'intensité de la réaction. En ce qui concerne la période pendant laquelle cette situation de combustion est maintenue, elle est prédéterminée en fonction de l'évolution de la montée en énergie et la durée effective de la combustion qui a

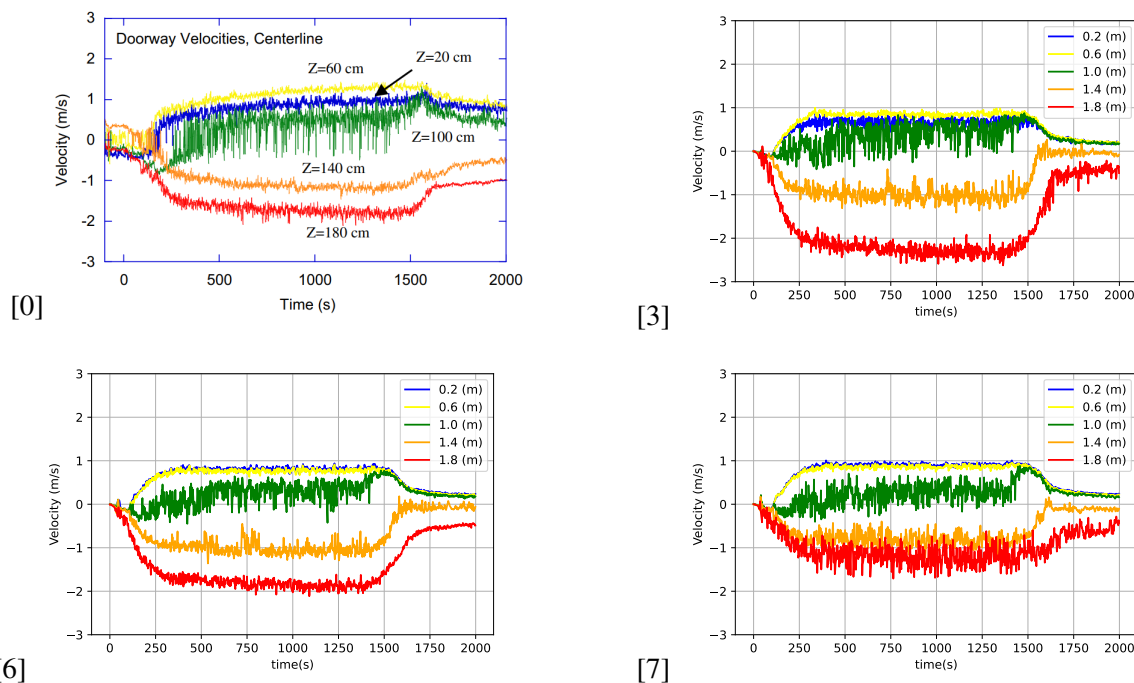


FIGURE 4.6 – Mesure de la vitesse v au centre de la porte en fonction du temps, (0) Article Hamins, (6 - 7)

été établie à 23 minutes dans notre contexte.

De plus, le modèle de réaction chimique choisi revêt une importance capitale. Ces divers modèles prennent en compte des séquences réactives variées, associées à des paramètres de combustion distincts. Dans notre contexte, l'HEPTANE a été utilisé comme modèle.

Une attention toute aussi capitale est portée à la manière dont la chaleur provenant de cette situation de combustion est diffusée. FDS fait appel à une série de modèles afin de simuler le processus de rayonnement thermique, de conduction ainsi que de convection, assurant ainsi une compréhension complète de la dissipation de la chaleur.

4.4.1 Puissance du feu

La puissance de feu peut être définie par unité d'air "HRRPUA" ou par unité de volume "HRRPUV". Les simulations antérieures ont utilisé la définition "HRRPUA". Une tentative de simulation en utilisant "HRRPUV" a été entreprise, mais divers problèmes sont survenus. En premier lieu, la rampe de puissance croissante de manière linéaire a posé des difficultés. Définir un "HRRPUV" semble manquer de réalisme physique, car cela reviendrait à avoir une source de feu en augmentation dans le temps. Le logiciel FDS n'a pas été conçu pour traiter de tels cas. De plus, certaines versions de FDS ne prennent pas en charge la création de rampes en volume. Dans la même optique de cohérence avec la réalité, il est important de noter que simuler des valeurs supérieures à 1 MW par unité de volume n'est pas possible. En outre, des problèmes d'instabilité numérique ont été rencontrés dans la zone du feu. Pour résoudre ces problèmes, des ajustements ont été apportés. Le maillage a été raffiné par un facteur de 4 dans la zone du feu. Une augmentation de la surface du feu a été introduite pour réduire la densité de puissance par mètre cube. En outre, une division en 64 sous-maillages a été mise en place pour accélérer le temps de résolution en exploitant au maximum les ressources MPI & OPENMP de notre cluster. Malgré ces adaptations, aucun résultat numériquement satisfaisant n'a été obtenu. En somme, il en ressort que, pour les feux contrôlés par une rampe de puissance, l'utilisation de "HRRPUV" est peu recommandée.

4.4.2 Rayonnement

Les simulations précédentes réalisées avec FDS ne prenaient pas en compte le rayonnement du feu. Cependant, la puissance totale du feu n'était pas sous-estimée, car la puissance totale était fixée en la décomposant en

différentes composantes distinctes. Dans les cas antérieurs, l'influence du rayonnement sur les parois était négligée. À présent, un terme supplémentaire est introduit dans les équations pour tenir compte du rayonnement. L'équation du transfert radiatif dans FDS peut être représentée par l'équation de transfert radiatif en milieux semi-transparent, connue sous le nom d'équation de transfert radiatif de la forme générale :

$$\frac{dI}{ds} = -\sigma_a I + \sigma_s I_s + \epsilon \sigma_a B + \sigma_a E \quad (4.1)$$

où :

- I est l'intensité radiative,
- s est la distance parcourue dans le milieu,
- σ_a est le coefficient d'absorption,
- I_s est l'intensité incidente,
- ϵ est l'émissivité,
- B est la densité de flux de Planck,
- E est la source d'émission.

En ajoutant le terme de rayonnement dans les équations de simulation, il devient théoriquement possible d'intégrer l'influence du rayonnement sur les parois, ce qui devrait aboutir à des résultats plus conformes à la réalité et plus précis. Dans cette optique, les simulations antérieures sont répétées en prenant en compte ce facteur de rayonnement.

Simulation Radiative et non Radiative

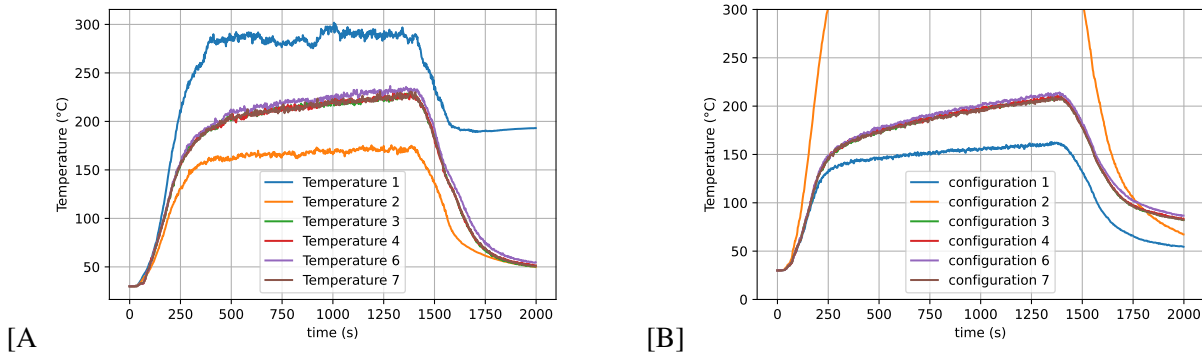
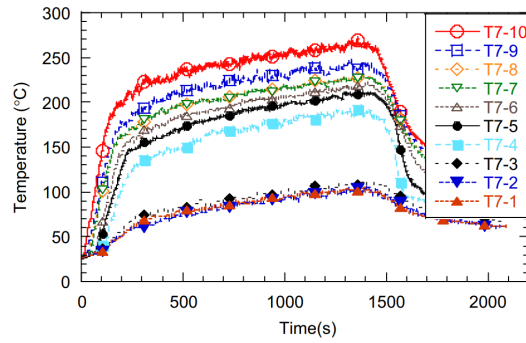


FIGURE 4.7 – Température moyenne en fonction du temps , pour les cas 1 - 8, sans et avec rayonnement, A : Sans rayonnement, B : Avec rayonnement. Courbe supérieur parois adiabatique inférieur parois en béton

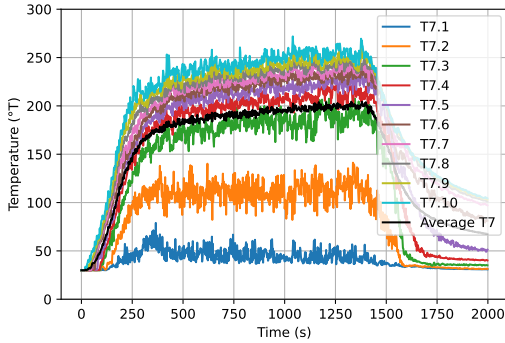
Les figures 4.7 représentent la température moyenne de tout l'espace en fonction du temps. Les résultats indiquent qu'en moyenne les températures sont plus élevées avec du rayonnement, ce qui est physiquement logique. Dans le cas adiabatique, les températures augmentent considérablement et s'éloignent totalement de notre cas d'étude. Cette observation est logique puisqu'on l'hypothèse adiabatique est fausse dans notre étude expérimentale. Tandis que dans le cas des parois non adiabatiques, les températures restent cohérentes avec les observations expérimentales. Effectivement, la comparaison entre une simulation prenant en compte le rayonnement et une simulation sans rayonnement, illustrée dans la figure 4.8, démontre des résultats précis et étroitement alignés avec les données expérimentales. Cette correspondance est particulièrement notable après la phase de combustion à 1300 s, où la baisse de température suit la même tendance.

L'analyse de la part radiative dans l'énergie totale du système a été effectuée dans diverses simulations. En examinant la part de la puissance radiative, la figure 4.9 indique qu'en dépit de la négligence de l'effet du rayonnement dans la simulation, le code FDS attribue une part radiative de 40%.

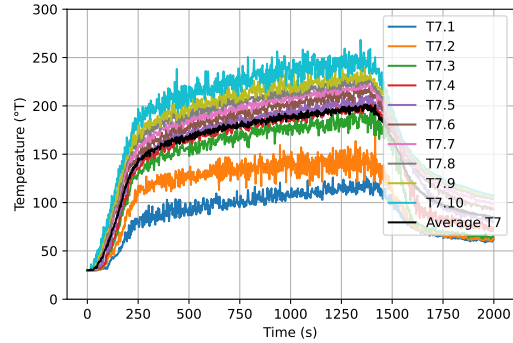
Ces observations soulignent l'importance de prendre en compte les effets radiatifs dans les simulations pour obtenir des résultats précis. Dans le cas adiabatique, l'absence de dissipation de chaleur à travers les parois conduit à une accumulation de chaleur, ce qui entraîne une augmentation rapide des températures. Cette



[0]



[3 A]



[3 B]

FIGURE 4.8 – Température à différente hauteur z en fonction du temps, pour les cas 3 [A] radiative et 3 non radiative [B]

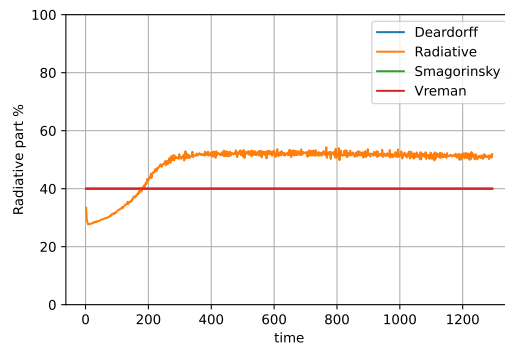


FIGURE 4.9 – Ratio de la Puissance radiatif sur la Puissance total, pour des cas sans rayonnement (rouge) et pour un cas avec rayonnement (orange)

constatation met en évidence le rôle important de l'échange thermique par rayonnement dans les simulations. Enfin les résultats des simulations non radiatives ne sont pas aberrants, une étude du temps de résolution avec et sans rayonnement pourrait apporter des nouveaux éléments dans la construction des simulations.

Différente intégration de la partie non résolue du rayonnement

Précédemment l'importance de la prise en compte du rayonnement à était mis en avant. Différente approximation du rayonnement est possible dans le code de FDS. La simulation 3 est réalisée en utilisant différentes méthodes de modélisation du rayonnement, dont les détails ont été exposés dans le chapitre précédent. Les résultats obtenus ne présentent pas de différences majeures entre eux. Cependant, une légère différence se rapproche de la simulation originale et de l'expérience de référence dans un cas, tandis que dans l'autre cas, des différences plus marquées apparaissent, se traduisant par des températures plus élevées et des variations temporelles de température distinctes des autres simulations. Il est évident que ces modèles ne sont pas appropriés pour notre contexte de milieu clos, mais ils pourraient être pertinents pour des simulations à grande échelle en

espace ouvert.

En outre, il est important de noter que le temps de calcul pour ce type de simulation est considérablement long, environ 14 jours contre 5 jours dans le cas classique. Dans le cas de l'utilisation du modèle "épais", le rapport entre la précision accrue et le temps de calcul est relativement faible. Dans le deuxième cas, ce rapport est négatif, car il y a une détérioration de la qualité des données ainsi qu'une réduction de la rapidité des calculs. En résumé, dans le domaine de l'ingénierie et des simulations de feu en intérieur, le choix d'un modèle de rayonnement ne doit pas être pris à la légère. Toutefois, il est crucial de tenir compte du facteur temps, qui est primordial dans notre contexte.

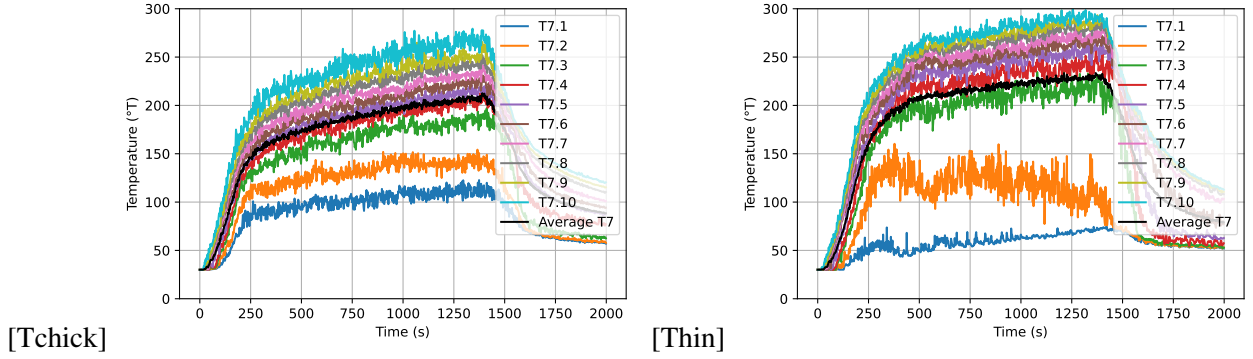


FIGURE 4.10 – Température pour différente position z dans le cas 3 pour différents modèle de rayonnement

4.5 Turbulence

L'étude de la turbulence en simulation s'avère complexe, et FDS opte par défaut pour l'approximation Dear-dorff en ce qui concerne la viscosité turbulente. Néanmoins, afin de mieux appréhender les spécificités de la turbulence et d'évaluer diverses approches quant à la viscosité turbulente, une exploration de modèles alternatifs est entreprise. L'objectif sous-jacent à cette démarche consiste à déterminer quelle formulation s'avère la plus pertinente au sein du cadre de notre simulation, en vue d'améliorer la représentation de la turbulence et d'accroître la précision des résultats obtenus.

4.5.1 Différente viscosité turbulente

La simulation 3 est mise en œuvre en variant la viscosité turbulente selon les détails exposés antérieurement. Les divergences observées entre les différentes simulations, en termes de corrélation avec le cas expérimental, ne sont pas significatives. Néanmoins, l'objectif est d'évaluer quelle approche offre une résolution turbulente optimale dans le contexte de notre étude.

Mesure de la Résolution de la Turbulence

Une quantité scalaire appelée M mesure de la résolution de la turbulence est définie localement comme suit :

$$M(\mathbf{x}) = \frac{\langle k_{sgs} \rangle}{\langle TKE \rangle + \langle k_{sgs} \rangle}$$

Les symboles $\langle \rangle$ indiquent des moyennes temporelles appropriées. L'énergie cinétique turbulente (TKE) nécessite un post-traitement car il n'est pas possible de calculer les fluctuations avant d'obtenir la moyenne. Pour cela, les DEVC suivants sont utilisés pour extraire les trois composantes de vitesse le long des axes x , y et z . Ensuite, l'équation de TKE est calculée en utilisant la formule suivante :

$$TKE = \frac{1}{2} ((\bar{u} - \langle \bar{u} \rangle)^2 + (\bar{v} - \langle \bar{v} \rangle)^2 + (\bar{w} - \langle \bar{w} \rangle)^2) \quad (4.2)$$

L'énergie cinétique sous-maille est estimée à partir du modèle de viscosité turbulente de Deardorff. Comme par exemple Deardorff :

$$k_{sgs} \approx \left(\frac{\mu_t}{(\rho C_v \Delta)^2} \right)$$

Afin d'obtenir une estimation de l'énergie cinétique sous-maille par unité de masse, une fonction de FDS est utilisée pour extraire cette quantité. `QUANTITY = 'SUBGRID KINETIC ENERGY'`

Le concept derrière la mesure de la résolution de la turbulence est illustré dans le user guide. Pour le cas canonique de la turbulence isotrope, ils définissent effectivement LES de telle sorte que $M < 0,2$. Cela signifie que LES nécessitent la résolution de 80% de l'énergie cinétique dans le champ d'écoulement. Ce qui place la limite de Nyquist de la grille à l'intérieur de la sous-bande inertiel. La valeur de M (mesure de la résolution de la turbulence) doit être choisie de manière à ce que la fréquence maximale qui peut être capturée par la résolution de la grille soit située à l'intérieur de la sous-bande inertielle. En d'autres termes, le choix de M doit permettre de bien représenter les échelles turbulentes qui contiennent l'énergie cinétique dominante dans l'écoulement. Cela garantit que la résolution numérique capture les caractéristiques les plus importantes de la turbulence et minimise les problèmes de sous-échantillonnage ou de distorsion de la fréquence spatiale. La question demeure de savoir si cette valeur critique est suffisante ou nécessaire pour un problème d'ingénierie donné. Le référence guide montre que maintenir des valeurs moyennes de M proches de 0,2 donne effectivement des résultats satisfaisants (résultats de simulation dans les limites d'erreur expérimentale) pour les vitesses moyennes et les concentrations d'espèces dans les panaches non réactifs et porteurs.

4.5.2 Résultats

Dans le cas par défaut, c'est-à-dire Deardorff, la valeur mesurée pour le paramètre M est d'environ 0.12. Dans cette situation, M est inférieur à 0.2, or $M < 0.2$ est considérée comme nécessaire pour les simulations LES (Large Eddy Simulation), selon le guide utilisateur de FDS, pour garantir une résolution adéquate des échelles turbulentes dans l'écoulement. Les résultats proche de 0.2 sont considérés comme bons. Cependant, il est à se demander si cette valeur critique est adéquate ou indispensable. Cette valeur indique que notre simulation avec LES résout de 88% l'énergie cinétique dans le champ de l'écoulement. Dans le contexte de l'utilisation de la viscosité de Smagorinski, cette valeur s'élève à 40%, comparativement à la valeur de 11% employée dans le cas de Vreman. Cependant, l'application de la méthode de Smagorinski pour la résolution présente des problèmes, car elle conduit à positionner la limite de Nyquist de la grille au-delà de la sous-gamme inertielle. Il existe deux approches possibles pour traiter les valeurs de Smagorinski : l'une consiste à fixer ces valeurs à l'avance, ce qui requiert une connaissance préalable des problèmes de turbulence spécifiques au cas d'étude, tandis que l'autre implique de réaliser une simulation avec une valeur ajustée à chaque pas de temps. Cependant, il convient de noter que la première méthode demande une compréhension avancée des problèmes de turbulence liés à l'étude, tandis que la seconde méthode est chronophage. Les résultats de Vreman sont inférieurs à 0.2 mais plus éloignés que Deardorff.

Il est observé que ces coefficients sont principalement optimisés pour les panaches, mais en ce qui concerne les parois, le logiciel FDS privilégie le coefficient WALE, dont la valeur dépend à la fois de la géométrie et du maillage. À titre d'exemple, dans le cas du modèle Smagorinsky Dynamic, le logiciel choisit des coefficients constants de Smagorinsky (0.2) pour les parois, alors que pour une simulation avec un maillage plus fin près des parois (comme détaillé dans la section sur le maillage CPU), des coefficients WALE seront préférés.

Conclusion

L'ensemble de ces résultats suggère que notre résolution turbulente est bonne mais relativement limitée, et qu'une partie des échelles turbulentes, ainsi que les structures associées, ne sont pas correctement représentées dans notre modèle. Il est donc probable que de nombreuses caractéristiques turbulentes importantes soient manquées ou sous-estimées dans notre modèle. Cela pourrait avoir un impact sur la précision et la validité des résultats de notre simulation, en particulier dans les zones où l'énergie turbulente joue un rôle crucial. Cette étude sur la turbulence dépasse les limites de résolution définies dans l'article de référence. En effet, bien que les pistes d'étude sur ce sujet puissent être captivantes, la disponibilité restreinte d'expériences et de mesures dans ce domaine limite notre capacité à mener des investigations approfondies. Cependant, les résultats montrent

l'importance du choix de modèle turbulent dans la résolution de la turbulence. Enfin, pour obtenir des résultats rapides et qualitatifs, le modèle préféré est le modèle Deardoff, qui semble plus adaptés au contexte.

4.6 Analyse CPU

4.6.1 Maillage

Dans le but de vérifier la validité du maillage et d'évaluer la convergence de FDS, une étude a été menée en utilisant un maillage sous-dimensionné avec un seul processeur, afin de comparer les résultats obtenus. Cette approche vise à déterminer si le maillage choisi est suffisamment fin pour capturer précisément les phénomènes thermiques et fluidiques. En réduisant la taille du maillage, l'objectif est d'évaluer si une augmentation significative de la résolution peut influencer les résultats de manière concrète. En comparant les résultats obtenus avec le maillage sous-dimensionné au cas de référence, il est possible d'évaluer la convergence du modèle et de déterminer si le maillage initial était adéquat.

De plus, un maillage a été créé avec un nombre d'éléments équivalent à celui des cas précédents, mais avec une meilleure résolution au centre de la pièce, c'est-à-dire autour du feu et du panache, ainsi qu'au niveau des parois pour améliorer la résolution du gradient de vitesse.

Pour cette comparaison, le cas 3 a été sélectionné, car il présente une bonne concordance avec les résultats expérimentaux. Dans la première étude de maillage, la taille du maillage a été réduite en le divisant par 8.

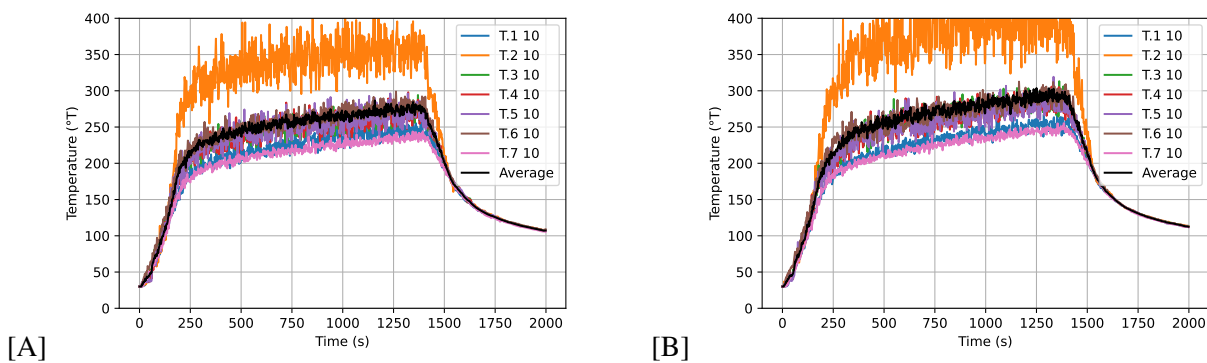


FIGURE 4.11 – Température pour différente position (x,y) dans les cas 3 [A] et cas 3 sous maillés [B]

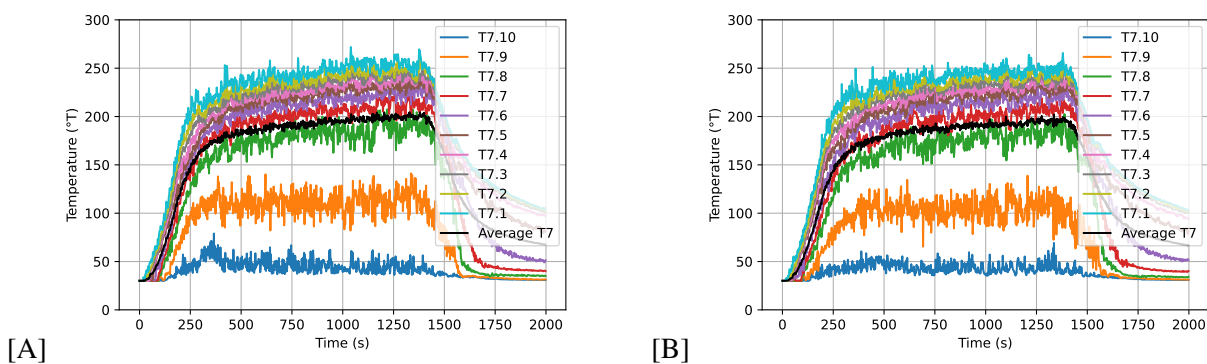


FIGURE 4.12 – Température pour différente position z dans les cas 3 [A] et cas 3 [B] Maillage irrégulier

Une plus grande imprécision et des fluctuations accrues des données sont observées dans les résultats du cas sous-maillé. Des températures plus élevées sont également remarquées. D'autre part, dans le cas du maillage irrégulier, une meilleure précision est observée dans les vitesses près du sol (0.2 m à 1.0 m), mais moins de précision est constatée dans les vitesses à une hauteur proche du haut de la porte (1.8 m). Un raffinement plus précis au niveau de cette hauteur pourrait peut-être améliorer les résultats, d'autant plus qu'on sait que la résolution de la turbulence proche des parois est assez mauvaise dans FDS. Lorsqu'un maillage est sous-dimensionné, c'est-à-dire que la résolution du maillage est réduite, il devient plus difficile de capturer avec

précision les phénomènes thermiques et fluidiques dans la simulation. Cette réduction de résolution entraîne une imprécision dans les résultats et une plus grande fluctuation des données. En conséquence, les valeurs obtenues pour les variables d'intérêt, comme les températures, peuvent être moins fiables et présenter des variations importantes. Inversement, lorsque le maillage est plus fin dans les zones turbulentes, c'est-à-dire lorsque sa résolution est plus élevée, il devient plus aisé de capturer avec précision les phénomènes thermiques et fluidiques au sein de la simulation. Cependant, FDS n'est pas optimisé pour des maillages complexes, ce qui entraîne des temps de réalisation du maillage très longs. En effet, il est nécessaire de créer initialement un maillage "de base" avant de le modifier par la suite.

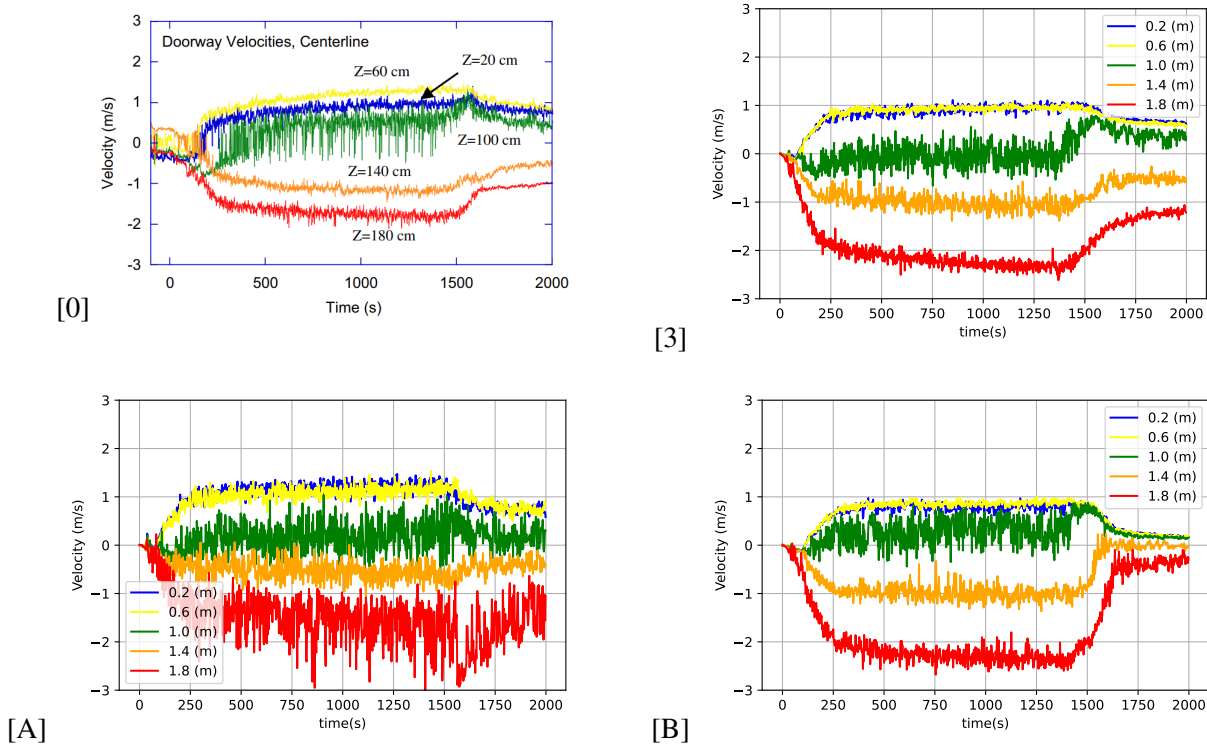


FIGURE 4.13 – Mesure de la vitesse v au centre de la porte en fonction du temps, [0] expérimental, configuration [3], cas 3 sous maillés [A] et cas 3 maillage irrégulier [B]

4.6.2 MPI & OPENMP

Afin de mieux saisir les fluctuations du temps de calcul en maximisant la puissance de plusieurs processeurs, une exploration des aspects d'OpenMP et MPI à été réalisée. Dans cette optique, des expérimentations sont menées en variant les maillages sur le même nœud de calcul au sein du cluster, en maintenant constant à la fois la taille individuelle des mailles de simulation et le nombre total de mailles. Il est essentiel de remarquer que dans sa configuration de départ, FDS fonctionne en mode local avec un processeur et quatre threads. Pour cette étude, l'utilisation d'un cluster est adoptée, ce qui autorise l'emploi d'un nombre plus élevé de processeurs. L'objectif poursuivi consiste à évaluer l'évolution du temps de calcul en exploitant plusieurs processeurs, en utilisant les fonctionnalités d'OpenMP et MPI.

Le rapport temps et nombre de maillages semble acceptable à partir de 16 mesh. Au-delà de 16 le temps ne diminue que légèrement. Les simulations ont été réalisées avec un minimum de 16 maillages pour optimiser le temps de calcul. En conclusion, il n'est pas nécessaire de mobiliser un très grand nombre de processeurs pour réaliser une simulation.

4.6.3 Temps de calculs par maille

Le temps de calculs est un aspect très important dans l'ingénierie. En effet, il est primordial d'observer le meilleur ratio entre le *temps de calculs* et la *précision* des résultats. Dans les sections précédentes, les éléments

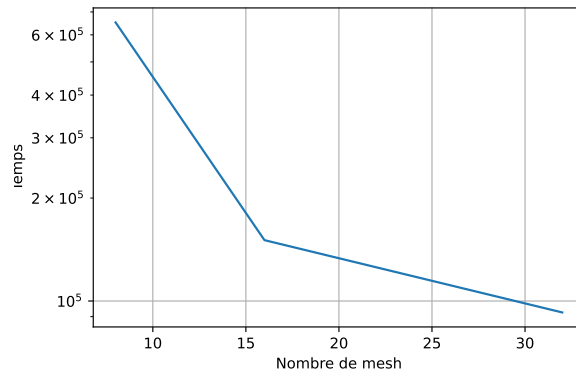


FIGURE 4.14 – Temps de calculs (en seconde) en fonction du nombre de maillages

clés ayant un impact sur une simulation réaliste ont été identifiés, en considérant les diverses approximations mathématiques implémentées dans FDS. Toutes ces simulations ont été réalisées sur le cluster de *Artelia* situé à Grenoble. Elles sont composées d'un majoritairement de 16 maillage de $32 \times 48 \times 64$ mailles. Soit un total de 1.572.864 maillé pour 500 m^3 . Pour appréhender l'impact de la variation des paramètres tels que le rayonnement, la turbulence et la géométrie sur le temps de calcul, nous procédons à l'évaluation du temps de calcul pour une cellule élémentaire, exprimé en secondes, de la manière suivante :

$$\tau = \frac{\text{tps total cpu}}{\text{nbr pas de tps} \times \left(\frac{\text{nbr maille}}{\text{processeur}}\right)_{\max}} \quad (4.3)$$

Cas	temps de calcul pour une maille (s)	temps total de calcul (s)
1	9.76×10^{-6}	0.692×10^5
2	9.66×10^{-6}	0.474×10^5
3	15.76×10^{-6}	3.68×10^5
4	20.65×10^{-6}	3.28×10^5
5	12.06×10^{-6}	3.48×10^5
6	15.81×10^{-6}	2.90×10^5
7	16.88×10^{-6}	3.15×10^5
8	-	-
1 Radiative	20.1×10^{-6}	4.00×10^5
2 Radiative	18.7×10^{-6}	3.49×10^5
3 Radiative	17.7×10^{-6}	3.57×10^5
4 Radiative	15.5×10^{-6}	3.185×10^5
5 Radiative	17.7×10^{-6}	3.57×10^5
6 Radiative	16.9×10^{-6}	3.48×10^5
7 Radiative	15.1×10^{-6}	4.05×10^5
8 Radiative	-	-
3 Mesh/8	1.07×10^{-6}	1.89×10^5
3 Smag	10.2×10^{-6}	2.51×10^5
3 Smag Dynamic	18.3×10^{-6}	3.28×10^5
3 Verm	10.4×10^{-6}	2.56×10^5
3 Thick	57.0×10^{-6}	12.70×10^5

Il est observé que les simulations utilisant les paramètres par défaut, comme dans le cas 1 et le cas 2, sont plus rapides avec un temps moyen d'environ 10×10^{-6} s par maille, tandis que les autres cas présentent une moyenne de 16×10^{-6} s par maille, or les résultats obtenus était relativement loin de l'article, environs $\pm 100^\circ C$. La différence entre les simulation Radiative et non radiative, dans les cas de parois réalistes (3 - 7),

ne sont pas très grandes. Par exemple, la simulation *3Rad* n'est que 1,12 fois plus lente que la 3, en prenant le gain de précision des simulation cette "perte" de temps est en fait favorable. Enfin, il est possible d'observer la complexité de résolution des phénomènes de turbulence et de rayonnement. Cela est évident aussi bien dans le cas du rayonnement adiabatique (1 Rad), qui demeure aux valeurs par défaut de FDS, et génère un temps de calcul prolongé. De plus, les autres paramètres de rayonnement conduisent à des temps de calcul très étendus, associés à des résultats insatisfaisants voire incorrects.

4.7 Conclusion FDS

Ce chapitre a exploré diverses perspectives sur l'application pratique du code du logiciel Fire Dynamics Simulator, dans le contexte de l'ingénierie. Les sections antérieures ont éclairé les éléments clés pour réaliser des simulations fidèles malgré les simplifications intégrées par FDS. L'analyse a porté sur les éléments pertinents pour obtenir des simulations réalistes, en considérant les incendies, les parois, la géométrie et les ouvertures. L'examen a englobé des paramètres cruciaux tels que l'incendie, le rayonnement thermique et la modélisation de la turbulence. De plus, les aspects liés aux temps de construction des simulations, aux performances du code, ainsi que l'optimisation du temps de calcul par le biais de l'utilisation efficace du CPU et l'ajustement adéquat du maillage pour obtenir des résultats précis ont été examinés. Enfin, la flexibilité du code dans le domaine de l'ingénierie a été soulignée, par la mise en évidence antérieure de sa capacité à s'adapter à une variété de situations complexes.

Chapitre 5

Optimisation d'extraction de fumée

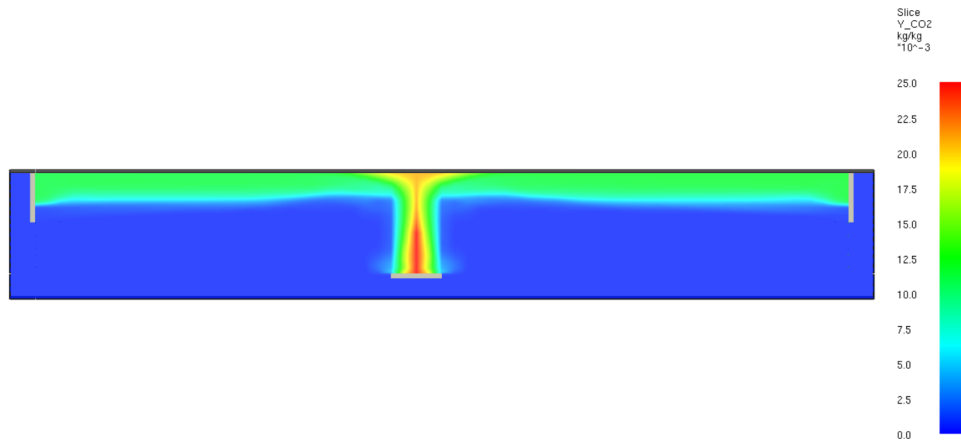


FIGURE 5.1 – Slice de concentration de CO_2

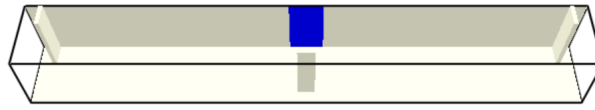
5.1 Simulation 3D d'extraction de fumée sur un quai de gare

En tenant compte des conclusions exposées dans le chapitre précédent, notre démarche s'oriente vers l'application du logiciel de simulation Fire Dynamics Simulator (FDS) dans le but de perfectionner les systèmes d'extraction de fumée dans les environnements ferroviaires. Notre attention se porte sur une étude tridimensionnelle du quai d'une gare, avec, contrairement au cas de validation, une extraction d'air. Pour ce faire, un maillage élémentaire constitué de 262 144 cellules pour un volume de 512 m^3 est réalisé. Au cœur de notre étude, un incendie alimenté par du méthane et d'une puissance de 3 MW est simulé au centre du quai. Pour garantir l'évacuation optimale des fumées, une extraction d'air est configurée au-dessus de la source de l'incendie. La modélisation de la ventilation est assurée par une condition de débit imposée sur 2 m^2 aux parois du système.

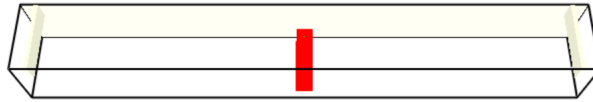
Afin de déterminer la valeur minimale de Q_e permettant une évacuation totale des fumées, une série de simulations est entreprise en faisant varier le débit de fumée de 0 à $100 \text{ m}^3/\text{s}$, puis de 100 à $0 \text{ m}^3/\text{s}$. L'objectif de cette démarche est d'explorer divers scénarios d'extraction, de cerner les contraintes inhérentes et de parvenir à une compréhension approfondie sans toutefois aborder sa mise en application directe.

La zone d'extraction est indiquée en bleu dans la figure 5.1, où une condition de vitesse est appliquée au plafond pour simuler un ventilateur. La zone de feu, représentant 3MW répartis sur 4 m^2 , est illustrée en rouge dans la figure 5.1. Les obstacles gris sont des écrans de cantonnement conçus pour contenir la fumée dans des zones spécifiques en cas d'incendie.

En analysant les fichiers de sortie générés par FDS et en intégrant la vitesse verticale sur la surface supérieure, la vérification des conditions imposées est effectuée, comme illustré dans la figure 5.1. Pour cette situation spécifique, une extraction totale est obtenue avec un débit minimum estimé à environ $30 \text{ m}^3/\text{s}$. L'objectif est de réaliser de nombreuses simulations similaires pour déterminer le système d'extraction optimal.



[A]



[B]

FIGURE 5.2 – Simulation 3D de quai de gare. A : Vue d'en bas, B : Vue d'en haut

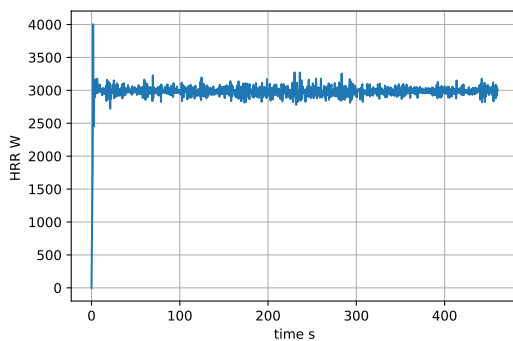
5.1.1 De la 3D vers la 2D

La tâche de déterminer un système optimal implique d'effectuer une série de simulations. Toutefois, la réalisation d'un grand nombre de simulations entraîne des coûts importants, tant en termes de puissance de calcul que de temps de calcul. Conscient de ces limites, une stratégie inspirée par MOS [2005] est adoptée, qui a traité un problème similaire dans sa thèse. reprenant ses conseils, une approche plus efficace en réalisant des simulations en deux dimensions (2D) est adoptée. Cette approche 2D représente une simplification de la complexité des calculs en utilisant une intégrale des équations de Navier-Stokes. Cela permettra de réduire le besoin en ressources informatiques et en temps de calcul, tout en étant conscient des incertitudes engendrées et des phénomènes 2D moins "chaotiques". Cette approche permet donc d'extraire des enseignements importants tout en maîtrisant les limites inhérentes aux ressources disponibles.

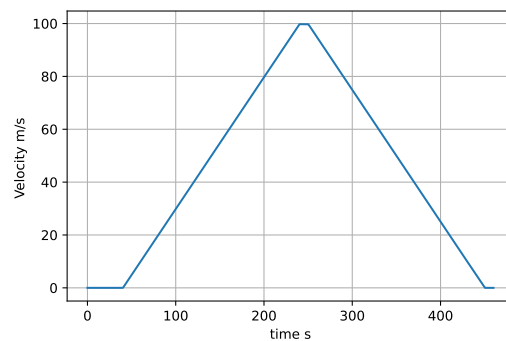
5.2 Configuration 2D

La configuration étudiée concerne le désenfumage d'une station de métro ou d'une gare, où l'on envisage un scénario d'incendie se développant sur le quai. Le processus de désenfumage est géré par un système de ventilation situé sur le toit de la station. L'objectif est de déterminer le profil d'extraction optimal pour cette configuration. Pour ce faire, une simulation 2D de ce scénario est réalisée à l'aide de FDS.

La cellule 2D adopte une forme rectangulaire, avec une largeur de 30 m et une hauteur maximale de 3 m.



[A]



[B]

FIGURE 5.3 – Résultats simulation 3D de quai de gare. A : Puissance total en fonction du temps, B : Débit d'extraction en fonction du temps

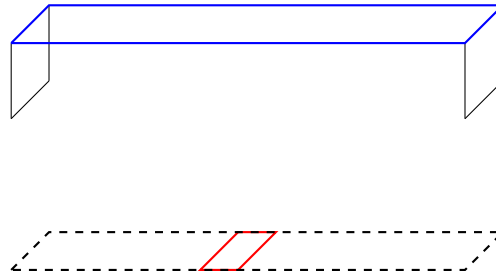


FIGURE 5.4 – Configuration 2D

Les parois sont ouvertes de 0 à 1,7 m. La source d'incendie est positionnée au centre du plancher, entre 15 m et 16 m, et l'ouverture du plancher autour du feu est effectuée pour simuler le phénomène turbulent en 3D. Un système d'extraction est incorporé au plafond. Dans toutes les configurations, cette extraction nous permet de respecter cette formule :

$$\int Q(x)dx = C \quad (5.1)$$

Où $Q(x)$ est une fonction de profil de l'extraction, C sont des constantes. C est fixé à $C = 8 \text{ m}^3.s^{-1}$ pour tous les cas cependant le profil change, c'est-à-dire que la fonction $Q(x)$ change.

5.2.1 Maillage de la simulation

Dans chaque scénario, une grille avec des dimensions de 256 x 32 est mise en place. L'espace couvre une plage allant de 0 à 32 sur l'axe x et de 0 à 4 sur l'axe z . La région spatiale que nous avons ciblée pour la simulation est définie comme [1 :31] sur l'axe x et [1 :4] sur l'axe z .

Afin d'évaluer la précision du maillage et la validité de la simulation, une approche de maillage différente a été employée lors de la première simulation. Quatre configurations de maillage ont été explorées : 128×16 , 256×32 , 512×64 et 1024×128 .

Chaque configuration a imposé une puissance de 1500 kW. En calculant la moyenne temporelle de la puissance, il est observé que dans le cas du maillage 128×16 , les valeurs de puissance sont légèrement supérieures à 1500 kW (voir Annexe).

Diverses dynamiques ont été constatées. Pour illustrer la limite de la fumée, une ligne a été tracée dans l'Annexe, en supposant que la température de la fumée dépasse 80°C . La température moyenne a été calculée sur une période de 50 secondes et comparée pour l'ensemble de la surface, en fonction des différentes configurations de maillage. La température semble converger autour de la valeur pour un nombre de mailles supérieur

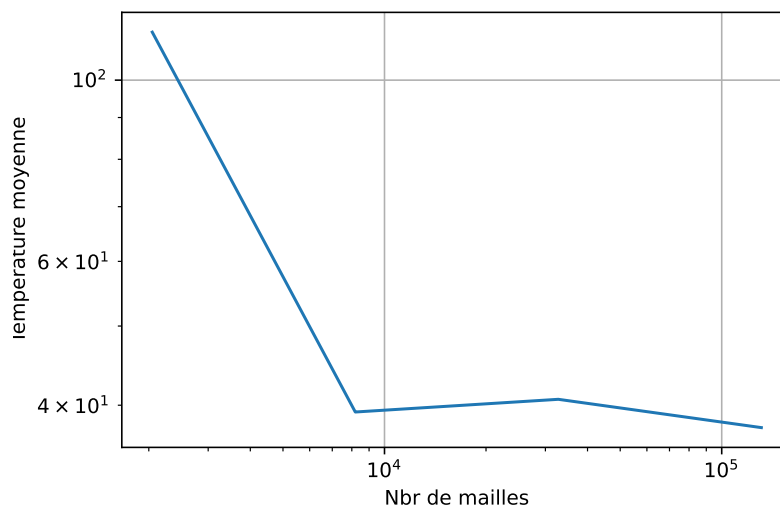


FIGURE 5.5 – Convergence du maillage 2D

à $0,8 \times 10^4$. On observe également une différence de détail due au filtre coupe-haut du modèle de simulation de turbulence LES, qui néglige les détails selon la taille du maillage

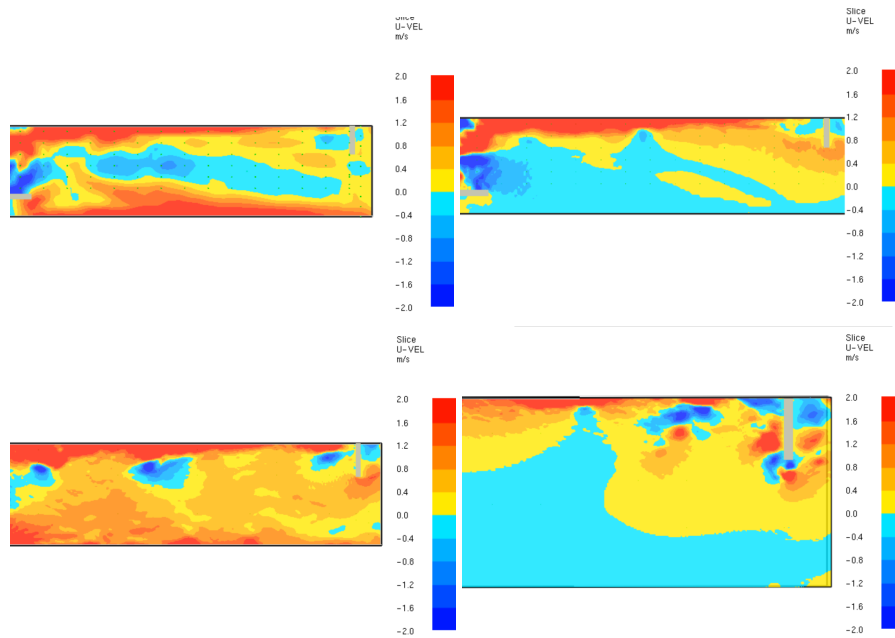


FIGURE 5.6 – Velocity details for different mesh

5.3 Détails des configurations 2D

5.3.1 Les différents profils d'extractions

9 profils d'extraction $Q(x)$ sont réalisés, ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous, leurs représentations se trouvent en annexe.

Cas	Profil
1	Constant sur [1; 31]
2	Constant sur [15; 17]
3	Constant sur [7; 9] & [23; 25]
4	Extraction sur [1; 15] & Insufflation sur [15; 31]
5	Parabolique sur [1; 31]
6	Gaussian sur [1; 31]
7	Constant sur [7; 9]
8	Extraction sur [1; 2] & [30; 31] & Insufflation sur [12; 20]
9	Extraction sur [1; 2] & [30; 31]

Positions du foyer

Dans chaque scénario d'extraction de fumée, les divers emplacements du foyer, c'est-à-dire les zones où l'incendie se déclenche, peuvent influencer la répartition de la fumée et des gaz inflammables. Les différentes positions du foyer sont examinées pour chaque cas. L'objectif sous-jacent à ces simulations consiste à optimiser la configuration d'extraction des fumées afin de permettre une évacuation efficace des fumées et de l'air chaud. Ceci vise à réduire au minimum les risques pour la sécurité des occupants et à faciliter l'intervention des équipes d'intervention en cas d'incendie.

Puissance du foyer

Les incendies réels ne se produisent pas toujours à la même puissance. Selon le matériau consommé, il est crucial d'explorer plusieurs puissances de foyers. Cela permet de prendre en compte la variabilité des incendies réels, d'étudier la sensibilité du système aux variations d'intensité, et d'évaluer l'impact de la fumée générée. En variant la puissance du foyer, on peut optimiser la conception des systèmes de ventilation pour assurer une évacuation efficace de la fumée, tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

5.4 Synthèse des résultats

Chacun de ces paramètres a été modifié pour chaque simulation effectuée. Plus précisément, 9 profils d'extraction, 3 positions d'incendie et 6 puissances d'incendie différentes ont été examinés, ce qui a conduit à réaliser environ 150 simulations au total. Tous les résultats de ces simulations ne seront pas présentés, mais ils seront synthétisés à l'aide de graphiques simples.

L'objectif est de déterminer le débit minimum d'extraction nécessaire pour une évacuation complète des fumées dans chaque cas. Pour ce faire, un critère basé sur l'enthalpie du système a été établi.

Dans cette optique, il est recherché :

$$\varepsilon = \frac{\sum \rho_0 Q_v - Q_M}{\dot{Q}_c} C_p T_0 \quad (5.2)$$

Lorsque la somme des énergies enthalpique de chaque parois est égale à l'énergie convective générée par le feu $\dot{Q}_c$ sont égaux, cela signifie que la totalité de l'énergie convective est extraite. Ce critère est évalué à la fois pendant la phase d'augmentation et de diminution du débit d'extraction de la ventilation. L'objectif est de déterminer à partir de quel débit d'extraction l'évacuation totale des fumées est atteinte, et ainsi établir un intervalle d'incertitude entre la phase de montée et celle de descente du débit d'extraction. Il est important de noter que la ventilation commence à fonctionner 40 secondes après l'allumage de l'incendie.

Configuration 1

Dans le cas de la configuration 1 2D, les débits pour une extraction totale de la fumée sont relativement bons. Il est à noter que plus l'on se rapproche d'une extrémité, plus le débit d'extraction nécessaire doit être élevé pour empêcher la fuite du panache. Cependant, la fixation d'un débit d'extraction constant sur une surface de 120 m^2 demeure une hypothèse simplificatrice.

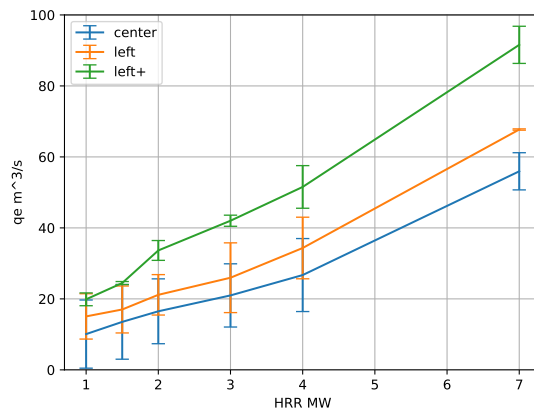


FIGURE 5.7 – Cas 2D 1 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer différents

Configuration 2 & 7

Dans le cas de la configuration 2 2D, les débits pour une extraction totale de la fumée sont très bons lorsque le foyer se trouve en dessous ou proche de l'extraction. En effet, le panache est directement aspiré. Toutefois,

lorsque le foyer s'éloigne du système d'extraction, une extraction totale n'est pas observée. Ce phénomène est également observé dans le cas 7, qui représente le même système mais avec une extraction positionnée à $[7; 9]$ m sur le quai. Ce système est donc optimisé pour les feux en gare si la position de l'extraction est modulable.

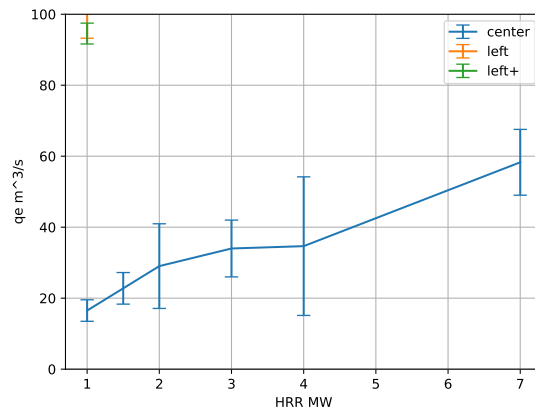


FIGURE 5.8 – Cas 2D 2 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer différents

Configuration 3

Dans le cas de la configuration 3 2D, les débits pour une extraction totale de la fumée sont relativement bons lorsque le foyer se trouve entre les 2 extractions. En effet, de grandes incertitudes sont observées pour le foyer "left +" situé à $[5.5; 6.5]$, tandis qu'une extraction totale est davantage constatée pour des puissances élevées (supérieures à $4MW$ pour "left" et supérieures à $2MW$ pour le foyer "left +") ainsi que pour les foyers positionnés à gauche. Cette configuration d'extraction ne semble pas optimale.

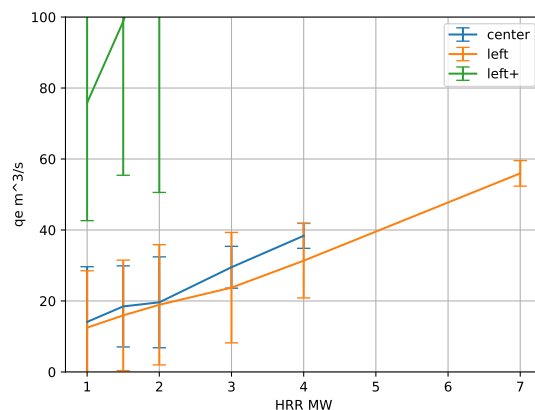


FIGURE 5.9 – Cas 2D 3 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer différents

Configuration 4 & 8

Dans le cas de la configuration 4 2D, le profil $Q_e(x)$ correspond à une extraction qui va exponentiellement vers 0 de 1 à 15 m et une injection de fluide qui augmente exponentiellement de 16 à 30 m. Cependant, dans ce cas, aucune conclusion valable ne peut être tirée. Une accumulation de fumée dans la zone droite est observée (voir annexe). Bien qu'un mouvement de droite (injection) vers la gauche (extraction) soit perceptible, ce déplacement est turbulent. La figure 5.11 met en évidence la formation de vortex dans la zone d'injection d'air. Ce modèle 2D simplifié réduit au minimum les phénomènes en jeu. Il est clair que l'efficacité limitée de cette extraction ne peut être une solution appropriée pour une évacuation tridimensionnelle de la fumée. De même la configuration 8, composée d'une faible injection sur la longueur $[12; 20]$ m, entraîne les mêmes

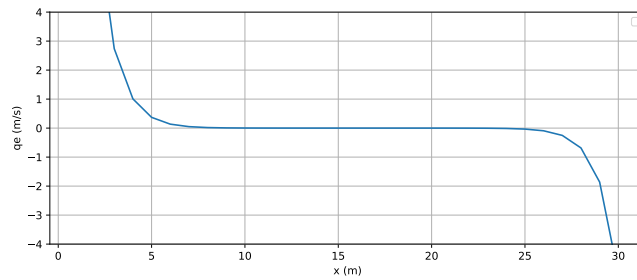


FIGURE 5.10 – Cas 2D 4 : Profil de ventilation

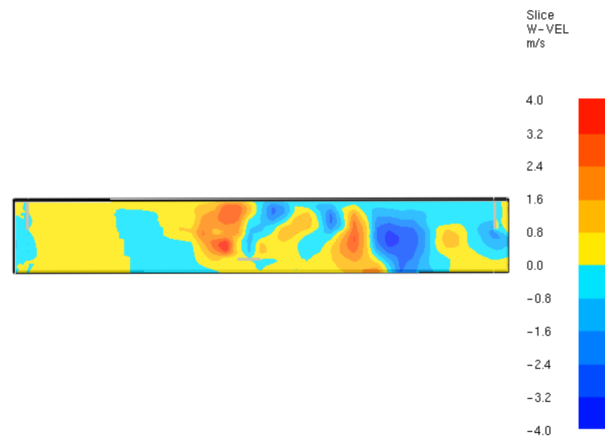


FIGURE 5.11 – Cas 2D 4 : Image de la simulation, Vitesse vertical

phénomènes de perturbation de l'écoulement de la fumée impliquant des formations de tourbillons et des zones avec une forte quantité de fumée.

Configuration 5 & 6

Dans le cas de configuration 5 2D, le profil $Q_e(x)$ correspond à une extraction parabolique, dont le sommet est situé au centre. Les résultats deviennent mauvais dès lors que le foyer s'éloigne du centre. La configuration 6, proche de la configuration 5 et de la configuration 2, est une fonction parabolique centré en 16.

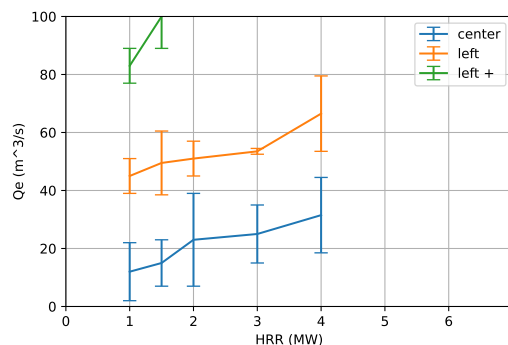


FIGURE 5.12 – Cas 2D 5 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer différents

Configuration 9

La configuration 9 2D, correspond à 2 extractions proches des écrans de cantonnements. Les résultats sont bons et assez homogène en fonction de la position. En effet, contrairement à la configuration 3, le foyer se

trouve toujours entre ces 2 points d'extraction. Si le foyer est à proximité d'une des extractions et que le débit est élevé, il est possible d'observer une extraction totale à partir d'un seul point d'extraction. Le désavantage de cette configuration est la couche de fumée qui s'établit le long du quai de la gare. Étant une source chaude émettant du rayonnement, il est important que cette couche soit aussi réduite que possible.

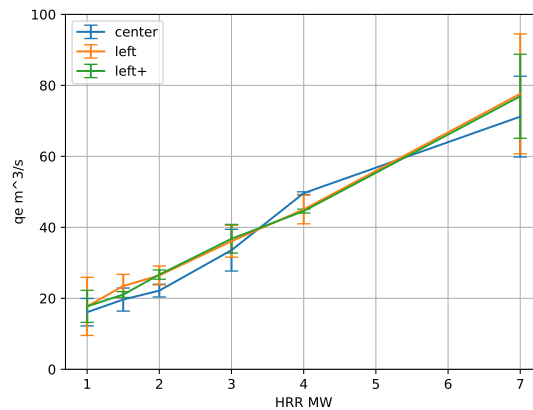


FIGURE 5.13 – Cas 2D 9 : Extraction minimal en fonction de la puissance, pour 3 foyer différents

Conclusion

La configuration 3D simulée correspond à la configuration 2D 2. Le débit d'extraction minimal est inférieur d'environ $8m^3.s^{-1}$ à la 3D dans le cas 2D. Cette disparité était anticipée, étant donné que moins de contraintes se manifestent en 2D. Par conséquent, bien que les résultats obtenus puissent légèrement sous-estimer la réalité, ils demeurent adéquats pour saisir la logique d'optimisation des systèmes de ventilation des quais de gare. Parmi ces analyses, une tendance récurrente émerge : l'efficacité optimale des extractions aux extrémités des quais. Cette observation souligne l'importance de cette configuration pour favoriser l'évacuation de la fumée. De plus, les résultats mettent en lumière des alternatives intelligentes qui pourraient répondre au défi. Parmi celles-ci, il est possible d'envisager des solutions telles qu'une extraction mobile située au-dessus de la source de chaleur, assurant ainsi un maintien constant dans le contexte du modèle centré en 2D. De même, la proposition d'extraction située aux extrémités du quai, avec des débits différenciés de part et d'autre en fonction de la position du feu, pourrait être une approche ingénieuse pour optimiser la gestion des flux. Enfin les cas 2, 6 et 7 sont des cas très similaires : ils marchent correctement lorsque l'extraction est au-dessus du feu. Une solution simple serait de toujours mettre l'extraction au-dessus du foyer, par le biais d'une extraction pouvant se déplacer sur la longueur du quai. Ces conclusions ouvrent des perspectives pour des stratégies visant à améliorer la sécurité et l'efficacité dans des situations similaires.

Chapitre 6

Conclusion

En conclusion, ces études ont révélé des éléments fondamentaux dans différents domaines. Dans la partie théorique, l'étude de la problématique de la fumée a mis en évidence des aspects complexes, mais divisibles en deux composantes clés : le panache et le remplissage. L'analyse du panache a apporté une meilleure compréhension de la dynamique turbulente, y compris la vitesse verticale et l'interaction avec le fluide environnant. Nos approches pour modéliser ces phénomènes se sont montrées fructueuses, permettant ainsi d'appréhender des réalités complexes. En ce qui concerne l'applicabilité du code, notre investigation a porté sur l'intégration pragmatique du logiciel Fire Dynamics Simulator dans l'ingénierie. Les études menées ont exposé les facteurs clés pour réaliser des simulations fidèles malgré les simplifications imposées par FDS. Les éléments fondamentaux ont été examinés en détail, y compris les incendies, les parois, la géométrie et les ouvertures. Ces analyses ont couvert des aspects essentiels tels que la modélisation des incendies, le rayonnement thermique et la simulation de la turbulence. De plus, des investigations ont été menées sur les temps de construction du modèle, les performances du code, ainsi que l'optimisation du temps de calcul en exploitant efficacement les ressources du CPU et en ajustant avec précision le maillage. De manière significative, nos recherches sur l'optimisation ont mis en lumière une tendance constante : l'efficacité optimale des extractions aux extrémités des quais. Cette constatation renforce l'importance de cette disposition pour faciliter l'évacuation de la fumée. En parallèle, nos résultats s'ouvrent sur des solutions ingénieuses pour relever ce défi, telles qu'une extraction mobile au-dessus de la source de chaleur pour maintenir la cohérence du modèle centré en 2D, ainsi que des extractions aux extrémités du quai avec des débits ajustés en fonction de la position du feu. Ces conclusions ouvrent des perspectives pour des stratégies visant à optimiser la sécurité et l'efficacité dans des contextes similaires. En terminant, il serait opportun de fusionner ces résultats avec les données relatives à la puissance électrique requise pour les taux d'extraction associés, en tenant compte des divers systèmes de ventilation utilisés. Cette démarche permettrait d'atteindre une optimisation complète des systèmes de ventilation pour toutes les configurations de quai de gare possible.

Bibliographie

- Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. (*Articles DF 1 à DF 10*), Chapitre IV : Désenfumage, 1980.
- P. CARLOTTI. Physique de l'incendie en bâtiment et désenfumage. *Techniques de l'ingénieur*, SE 2 :074, 2020.
- J. DEARDOFF. Stratocumulus-capped mixed layers derived from a three-dimensional model. *Boundary-Layer Meteorol*, 18 :495–527, 1980.
- S. HADDAD, S. VAUX, K. VARRAL, and O. VAUQUELIN. Theoretical model to predict the characteristics of a fire induced smoke layer in a tunnel under natural ventilation. *Framatome BHR*, pages 501–514, 2022.
- A. HAMINS, E. JOHNSON, M. DONNELLY, and A. MARANGHIDES. Energy balance in a large compartment fire. *Fire Safety Journal*, 43 :180–188, 2008.
- G. HESKESTAD. Engineering relations for fire plumes. *Fire safety Journal*, 7 :25–32, 1984.
- K. MCGRATTEN, S. HOSTIKKA, J. FLOYD, R. MCDERMOTT, M. VANELLA, and E. MUELLER. Fire dynamics simulator technical reference guide volume 1 : Mathematical model. *NIST Special Publication 1018-1 Sixth Edition*, 6, 2019a.
- K. MCGRATTEN, S. HOSTIKKA, J. FLOYD, R. MCDERMOTT, M. VANELLA, and E. MUELLER. Fire dynamics simulator user's guide. *NIST Special Publication 1019 Sixth Edition*, 6, 2019b.
- B. MORTON, G. TAYLOR, and J. TURNER. Turbulent gravitational convection from maintained and instantaneous source. *Proc. R. Soc. London*, A23 :1–23, 1956.
- A. MOS. Modèles phénoménologiques pour la simulation d'incendies en tunnel routier. 2005.
- F. NICOUD and F. DUCROS. Subgrid-scale stress modelling based on the square of the velocity gradient tensor. *Flow, Turbulence, and Combustion*, 62 :3670–3681, 2004.
- A. RAHMANI, P. CARLOTTI, B. GAY, and M. Boffat. Simulating fires in tunnels using large eddy simulation. "*Tunnel safety and ventilation*" conference, 2004.
- G. ROONEY and L. ALPERT. Turbulent ceiling-jet induced by large-scale fires. *Combust. Sci. Technol*, 11 :197–213, 1975.
- G. ROONEY and P. LINDEN. Similarity considerations for non-boussinesq plumes in an unstratified environment. *Journal of Fluid Mechanics*, pages 25–32, 1984.
- J. SMAGORINSKY. General circulation experiments with the primitive equations. *Monthly Weather Review*, 91 :1760–1765, 1963.
- B. VREMAN. An eddy-viscosity subgrid-scale model for turbulent shear flow : Algebraic theory and applications. *Physics of Fluids*, 16 :3670–3681, 2004.
- J. YANG, X. PAN, Z. WANG, M. HU, and J. JIANG. Numerical study on the smoke flow characterization and phenomenon of plug-holing under lateral smoke exhaust in tunnel fire. *Journal of Applied Fluid Mechanics*, 11 :115–126, 2017.

.1 Validation

.2 CPU

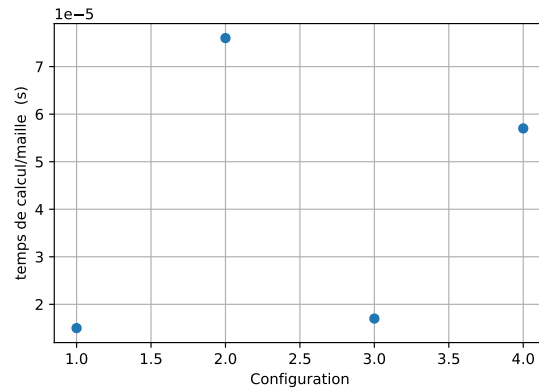


FIGURE 1 – Temps de calcul pour une maille en fonction du modèle de rayonnement

.3 Maillage 2D

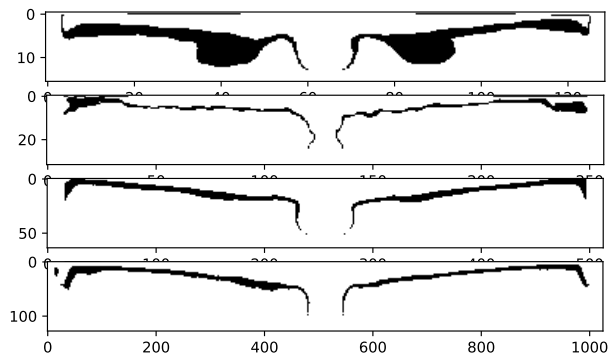


FIGURE 2 – Special representation of smoke, for the cases 128×16 , 256×32 , 512×64 and 1024×128 .

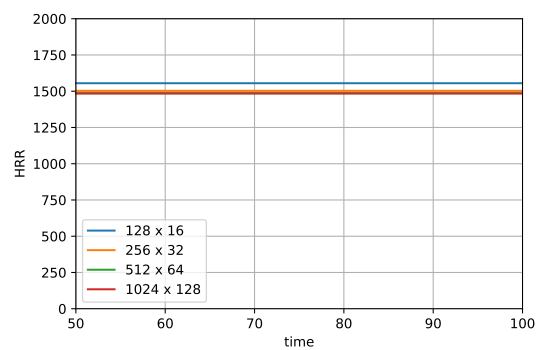


FIGURE 3 – Time average HRR

.4 Les différents profils d'extraction, 2D

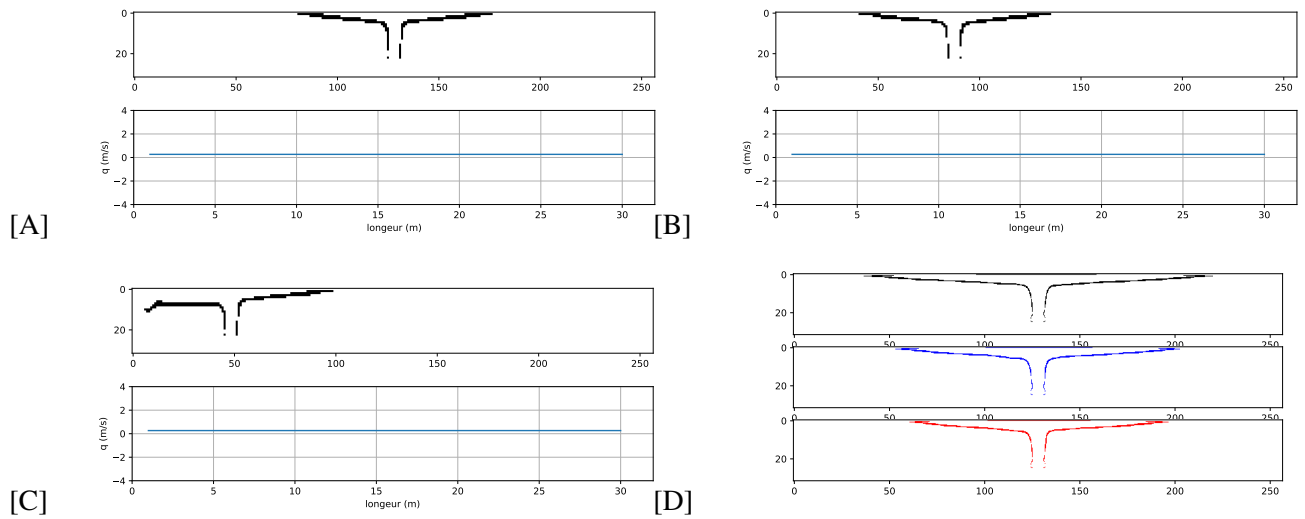


FIGURE 4 – Cas 2D 1 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents

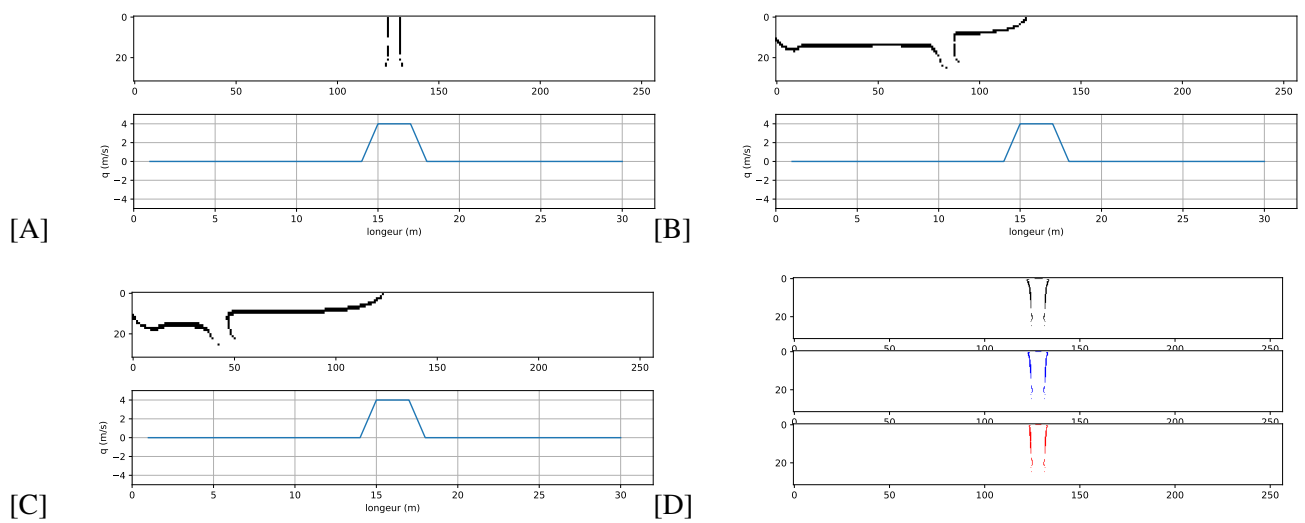


FIGURE 5 – Cas 2D 2 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents

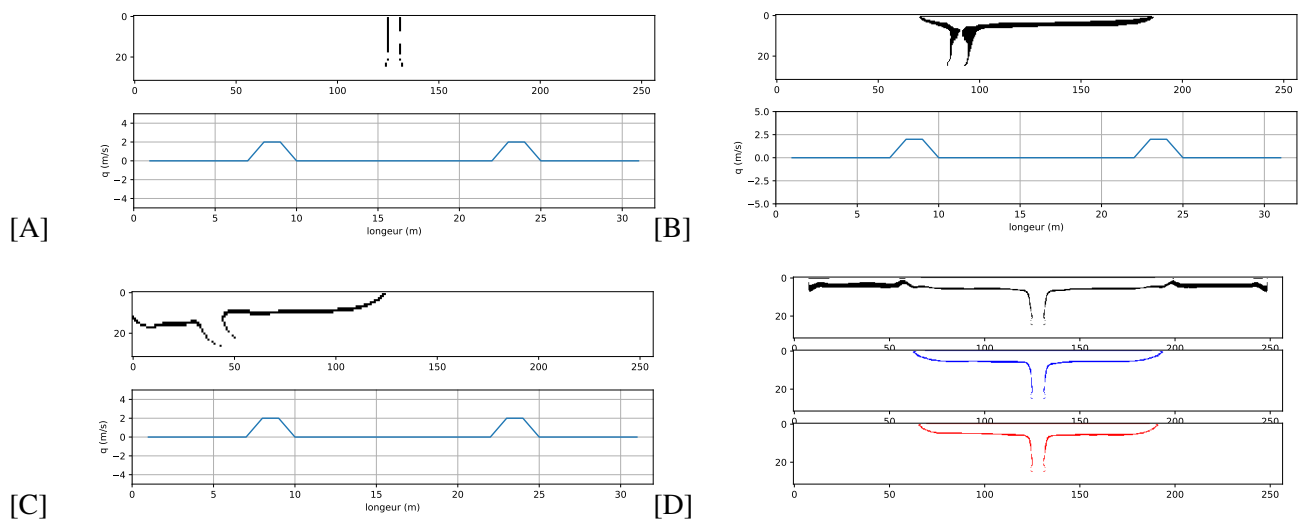


FIGURE 6 – Cas 2D 3 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents

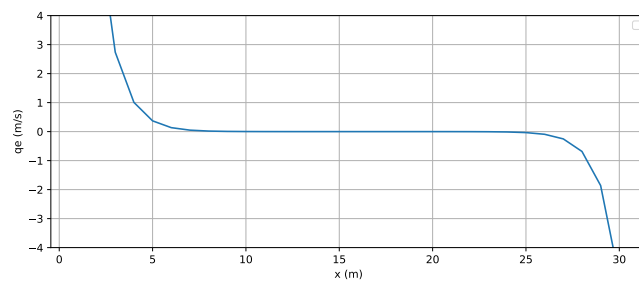


FIGURE 7 – Représentation du profil d'extraction pour le cas 4

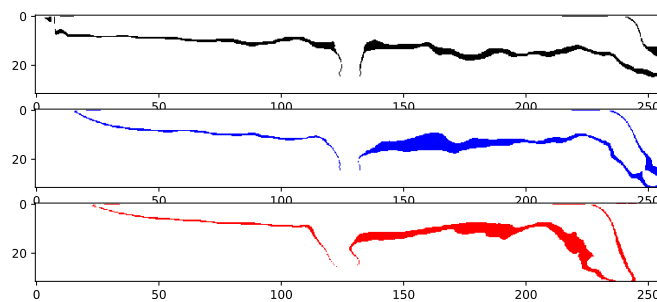


FIGURE 8 – Cas 2D 4 : Profil de ventilation en fonction de la position & Vitesse vertical dans la zone d'injection

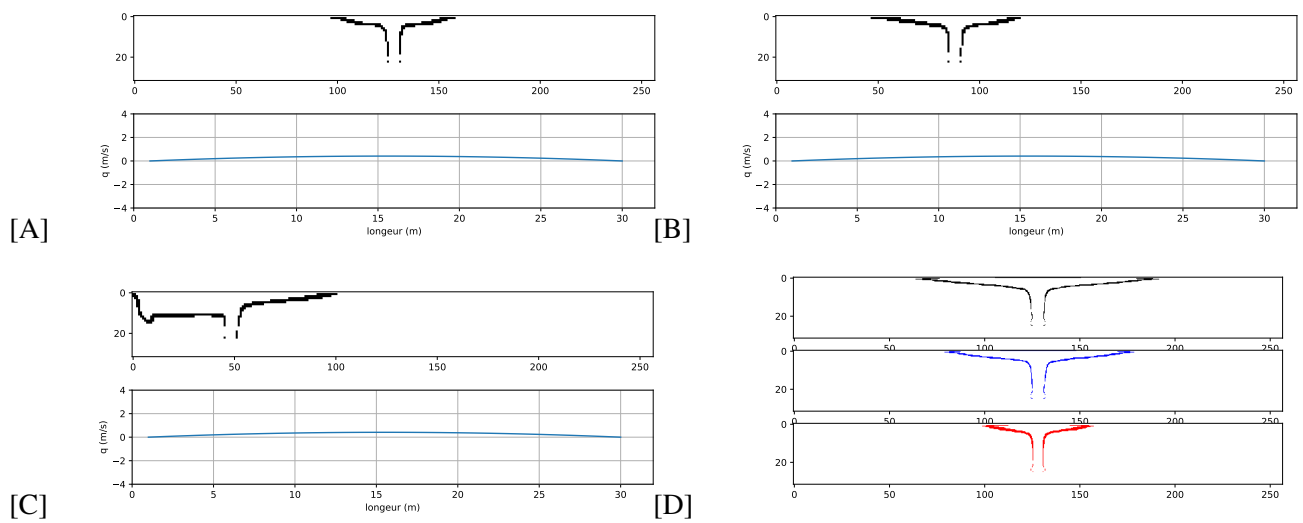


FIGURE 9 – Cas 2D 5 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents

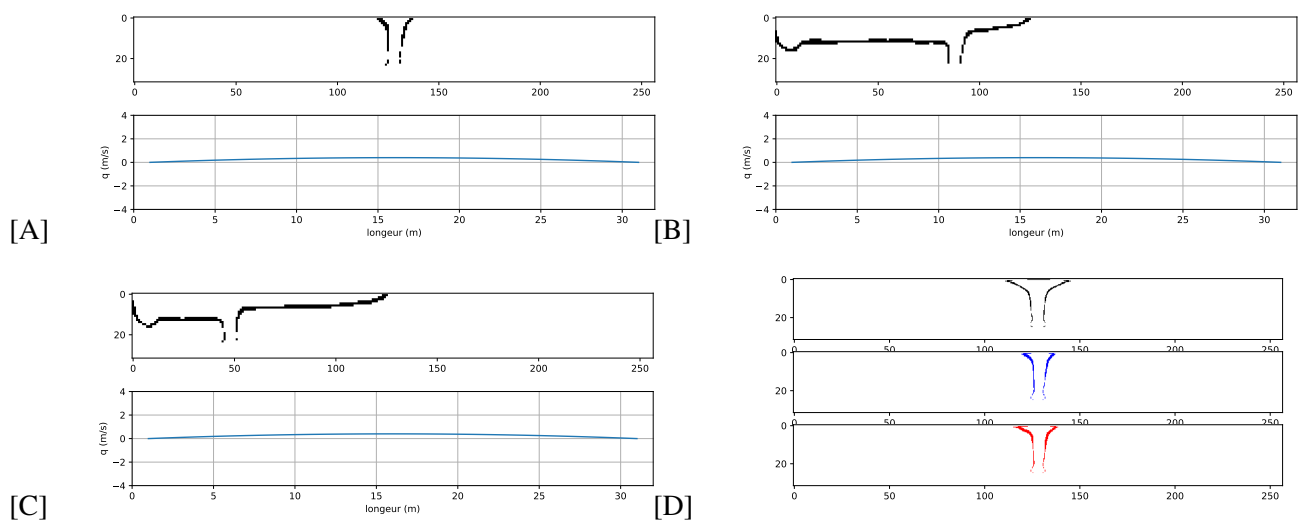


FIGURE 10 – Cas 2D 6 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents

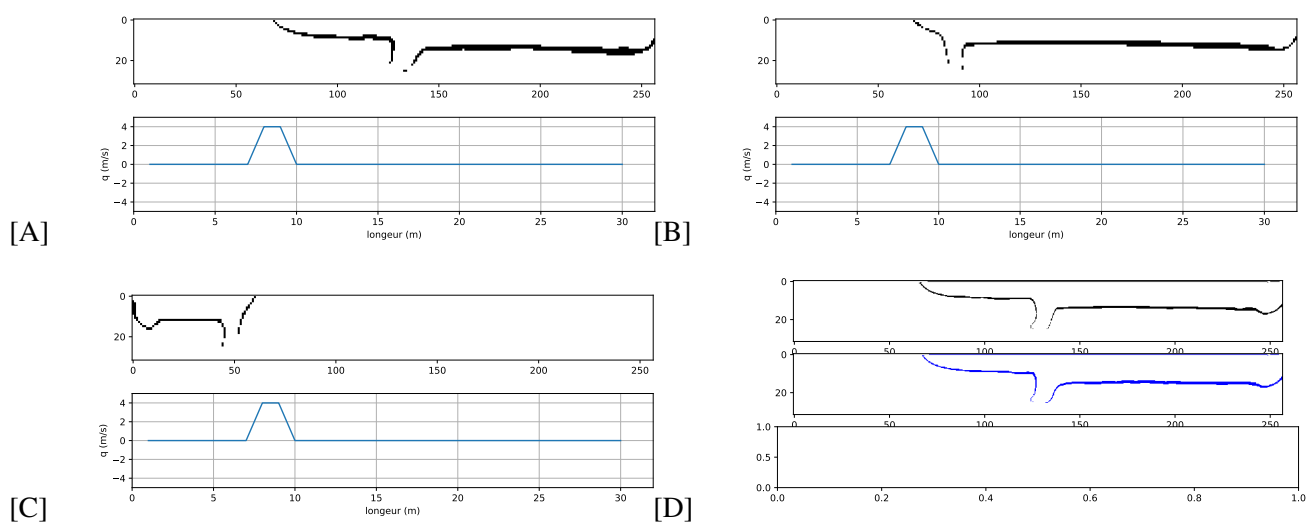


FIGURE 11 – Cas 2D 7 : A, B C, Représentation 2D de l'extraction de fumée pour différente positions du foyez, D représentation de l'extraction de fumée pour 3 débit différents

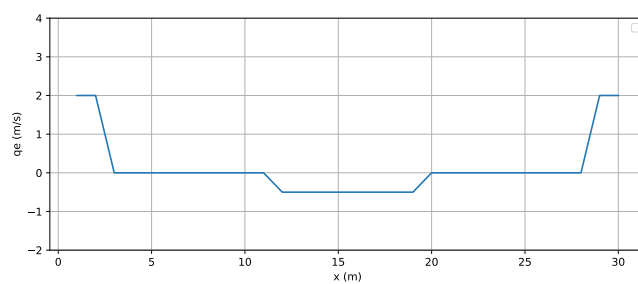


FIGURE 12 – Représentation du profil d'extraction pour le cas 8

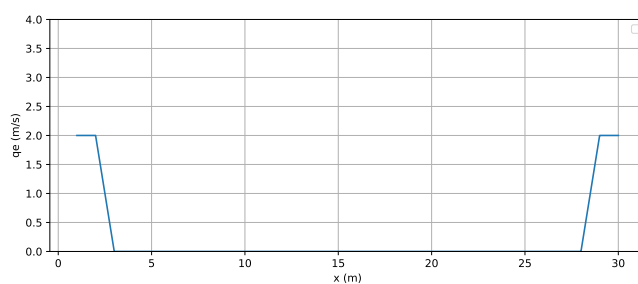


FIGURE 13 – Représentation du profil d'extraction pour le cas 9